Elektron Universitet Sistemi — Funksional təsvir və tətbiq hesabatı

Oct 20, 2026 · @Elvin

Qərbi Kaspi Universiteti · Rəqəmsal İnkişaf Mərkəzi (RİM)

Qərbi Kaspi Universitetinin Elektron Universitet Sisteminin modulları, funksional imkanları və 2026-cı ildə tətbiq edilmiş yeniliklər haqqında hesabat.

Mündəricat

1. Giriş və sənədin məqsədi
2. Sistemin ümumi təsviri və arxitekturası
3. İstifadəçi rolları və giriş səviyyələri
4. Modul: Hesablar, autentifikasiya və şəxsi kabinet
5. Modul: Təşkilati struktur, fakültə/kafedra və kadrlar
6. Modul: Tələbə reyestri və qruplar
7. Modul: Tədris planı, fənlər və sillabus
8. Modul: Dərs cədvəli və dərs yükü
9. Modul: Elektron jurnal (davamiyyət, qiymətləndirmə)
10. Modul: İmtahanlar (kollokvium, final, onlayn imtahan zalı)
11. Modul: Apellyasiya və təkrar imtahan
12. Modul: Sorğular və keyfiyyət monitorinqi
13. Modul: Elanlar, bildirişlər və əlaqə
14. Modul: Sənədlər, arayışlar və maliyyə
15. Modul: Hesabatlar və analitika
16. Sistem tənzimləmələri və inzibatçılıq
17. İnformasiya təhlükəsizliyi və şəxsi məlumatların mühafizəsi
18. Texniki infrastruktur, monitorinq və ehtiyat nüsxələmə
19. Son dövrdə tətbiq edilmiş yeniliklər
20. Nəticə və perspektiv inkişaf istiqamətləri

1. Giriş və sənədin məqsədi

Bu hesabat Qərbi Kaspi Universitetinin Rəqəmsal İnkişaf Mərkəzi (RİM) tərəfindən hazırlanmış və istismara verilmiş Elektron Universitet Sisteminin hazırkı vəziyyətini, modul tərkibini və funksional imkanlarını rəsmi qaydada təqdim etmək məqsədi daşıyır. Sənəd 2026/2027 tədris ilinin payız semestri üzrə sistemin istismar vəziyyətini əks etdirir və 20 oktyabr 2026-cı il tarixinə aktualdır.

Sistem universitetin tədris prosesinin vahid rəqəmsal mühitdə idarə olunmasını təmin edir: təşkilati struktur və kadr uçotu, tələbə reyestri, tədris planları və sillabuslar, dərs cədvəli və dərs yükü, elektron jurnal, imtahanlar və apellyasiya, sorğular, elanlar, sənəd dövriyyəsi və analitika eyni platformada, vahid giriş və rol əsaslı səlahiyyət modeli ilə həyata keçirilir.

Hesabatda hər modul üzrə aşağıdakı məlumatlar verilir:

- modulun təyinatı və həll etdiyi vəzifələr;
- əsas ekranlar (şəxsi kabinet bölmələri) və funksiyalar;
- moduldan istifadə edən rollar və səlahiyyət səviyyələri;
- tətbiq olunan iş qaydaları (qiymətləndirmə düsturları, müddətlər, məhdudiyyətlər);
- 2026-cı ilin sentyabr–oktyabr aylarında tətbiq edilmiş yeniliklər.

Sənəddəki bütün faktlar sistemin mənbə kodu, texniki sənədləri və istismar jurnalları əsasında tərtib edilmişdir. Rəhbərliyin qərarını tələb edən açıq məsələlər müvafiq bölmələrdə ayrıca qeyd olunmuşdur.

2. Sistemin ümumi təsviri və arxitekturası

Elektron Universitet Sistemi universitetin bütün tədris və inzibati proseslərini vahid veb-platformada birləşdirən, çoxicarəli (multi-tenant) və modul əsaslı informasiya sistemidir. Sistem RİM tərəfindən daxili resurslarla işlənib hazırlanmış, universitetin öz serverində yerləşdirilmiş və 2026-09-25 tarixindən ems.wcu.edu.az publik domenində istismardadır.

2.1. Texnoloji əsaslar

Qat	Texnologiya
Tətbiq çərçivəsi	Python 3.12, Django 5.2 (28 tətbiq modulu + ümumi `core` qatı)
Real vaxt və fon işləri	Django Channels (WebSocket), Daphne ASGI serveri, Celery (iki növbə: adi və ağır işlər)

Qat	Texnologiya
Verilənlər bazası	PostgreSQL 16, sətir səviyyəsində təhlükəsizlik (RLS), PgBouncer bağlantı hovuzu
Keş, sessiya, limitlər	Redis 7
Kənar qat	nginx 1.27 (TLS 1.2/1.3, Let’s Encrypt sertifikatı, həftəlik avtomatik yenilənmə)
Konteynerləşdirmə	Docker Compose, təxminən 25 servis (tətbiq replikaları, baza, keş, monitorinq, ehtiyat nüsxə)
İstifadəçi interfeysi	Server tərəfdə render olunan şablonlar, AJAX əsaslı kabinet, telefon ekranına uyğunlaşma
Dillər	Azərbaycan (əsas), ingilis, rus, türk, alman (2026-10-13)
E-poçt	Universitetin Microsoft 365 infrastrukturu (2026-10-01)
Süni intellekt	Google Gemini (rəqəmsal köməkçi, statistika xülasələri, kurs planlayıcısı)

2.2. Arxitektura prinsipləri

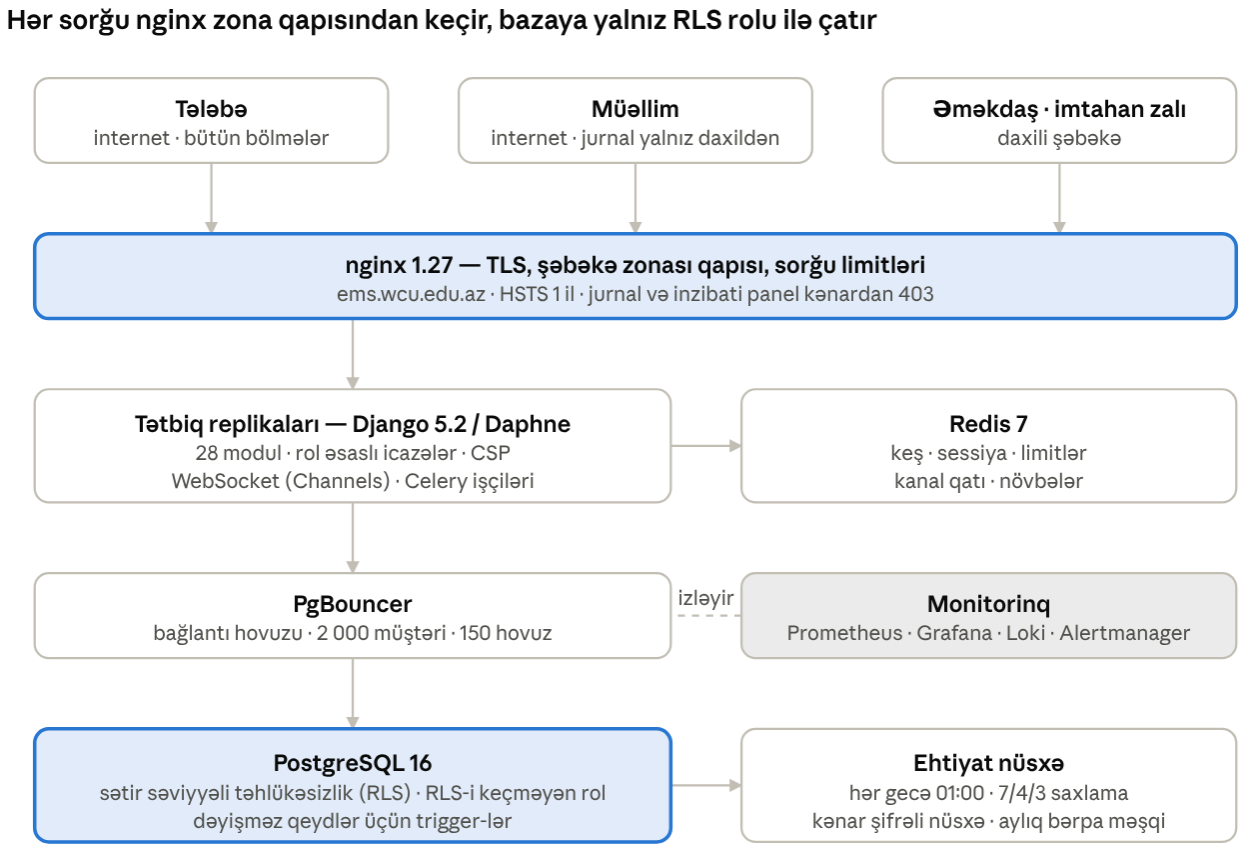
- **Çoxicarəli model.** Bütün məlumatlar təşkilata bağlıdır; izolyasiya üç proqram qatı (middleware, sorğu səviyyəsi, tətbiq səviyyəsi) və əlavə olaraq PostgreSQL RLS siyasətləri ilə təmin olunur. Tətbiq bazaya RLS-i yan keçə bilməyən ayrıca rolla qoşulur.
- **Rol əsaslı səlahiyyət.** Hər əməliyyat konkret icazə açarı ilə qorunur; rolun səviyyəsi (5–110) kimin kimi idarə edə biləcəyini müəyyən edir. Səviyyəsi 90 və yuxarı olan rollar bütün təşkilatı, qalanlar yalnız öz struktur alt-ağacını görür.
- **İyerarxik struktur.** Fakültə → kafedra → ixtisas → akademik qrup zənciri materializə olunmuş yol (materialized path) ilə saxlanılır; silmə yoxdur, yalnız arxivləmə və deaktivləşdirmə var.
- **Audit və dəyişməzlik.** Kritik qeydlər (audit jurnalı, tələbə hərəkəti əmrləri, sənəd möhürləri, müqavilə tarixçəsi) yalnız əlavə etməyə açıqdır və baza trigger-ləri ilə dəyişdirilmədən qorunur.
- **Mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə.** Akademik qaydalar (bal bölgüsü, davamiyyət həddi, düzəliş pəncərələri, limitlər) kodda defolt dəyərlə gəlir və RİM rəhbəri tərəfindən «Sistem tənzimləmələri» bölməsindən kod dəyişdirilmədən idarə olunur.

- **Vahid kabinet.** İstifadəçi üçün bütün modullar bir «Kabinet» səhifəsinin bölmələri kimi açılır; ayrıca səhifə yalnız imtahan zalı, elektron jurnal və publik səhifələr üçün saxlanılıb.

2.3. Modul tərkibi

Modul qrupu	Tətbiq modulları
Hesablar və kabinet	hesablar, bildirişlər, audit, sistem monitorinqi, rəqəmsal köməkçi
Təşkilat və kadrlar	təşkilati struktur, əmək müqavilələri, dərs yükü, dərs cədvəli
Tədris	elektron jurnal (registrar), kurslar, sillabus, fənn qovluğu, tapşırıqlar, laboratoriya işləri, layihələr
İmtahan	imtahan mərkəzi, canlı imtahan, apellyasiya, sınaq imtahanı müraciəti
Ünsiyyət və sənədlər	sorğular, elanlar, əlaqə, müraciətlər, sənəd yoxlaması, publik səhifələr
Köçürmə	köhnə sistemdən idxal (yalnız oxu rejimi)

2.4. İstismar sxemi



istismar sxemi · istifadəçidən bazaya 5 qat

İstifadəçi sorğuları əvvəlcə nginx-də şəbəkə zonasına görə süzülür, sonra tətbiq replikalarında rol və icazə yoxlamasından keçir və bazaya yalnız sətir səviyyəli təhlükəsizliyi yan keçə bilməyən rolla çatır; monitorinq steki bütün qatları izləyir, baza hər gecə nüsxələnir.

3. İstifadəçi rolları və giriş səviyyələri

Sistemdə səlahiyyətlər rol əsaslı modellə (RBAC) idarə olunur: hər istifadəçi təşkilat daxilində bir və ya bir neçə rol üzvüdür, hər rolun rəqəmsal səviyyəsi (5–110) və dəqiq icazə siyahısı var. 2026-10-13 tarixli rol auditində aktiv üzvlüyü olan 24 rolun hər biri üçün şəxsi kabinetin bütün bölmələri avtomatik açılmış (787 bölmə açılışı), heç bir xəta qeydə alınmamışdır.

Rol (sistemdəki adı)	Kod	Səviyyə	Əsas səlahiyyət dairəsi
Qəyyumlar Şurasının sədri	board_chair	110	Nəzarət və baxış (yalnız oxu), bütün hesabatlar

Rol (sistemdəki adı)	Kod	Səviyyə	Əsas səlahiyyət dairəsi
Rektor	rector	100	Tam inzibati giriş, bütün modullar
RİM rəhbəri	ikt_rehber	95	Sistem tənzimləmələri, hesab idarəetməsi, jurnal düzəliş səlahiyyəti, imtahan mərkəzi və struktur
Prorektor	vice_rector	90	Geniş inzibati səlahiyyət, dərs yükü təsdiqi, analitika
İmtahan Mərkəzinin rəhbəri	exam_center_head	85	İmtahan mərkəzi, nəzarətçi təyinatı, kağız imtahan balı, apellyasiya
Tədris şöbəsinin rəhbəri	teaching_office_head	85	Tədris planı, fənn kataloqu, cədvəl, semestr açılışı, dərs yükü mərkəzi
Dekan	dean	80	Fakültə üzrə tələbə reyestri, jurnallar, sillabus təsdiqi, dərs yükü təsdiqi
Qəyyumlar Şurası üzvü	trustee	78	Nəzarət və baxış
Dekan müavini	vice_dean	75	Fakültə üzrə əməliyyat işləri, jurnal və cədvəl
Kafedra müdiri	chair_head	70	Kafedra profili, dərs yükü bölgüsü, sillabus və sual bankı təsdiqi
Keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin rəhbəri	quality_control_head	70	Keyfiyyət monitorinqi, sorğu nəticələri
Kadrlar şöbəsi	hr	65	Əməkdaş uçotu, vəzifələr, əmək müqavilələri, HR analitika, rol təyinatı
İnzibati şöbə müdiri	admin_unit_head	65	Struktur və şəxsi heyət üzrə baxış
RİM əməkdaşı	rim_staff	60	Hesab idarəetmə mərkəzi, imtahan mərkəzi dəstəyi, audit jurnalı
Tədris şöbəsi əməkdaşı	teaching_office_staff	60	Tədris planı və cədvəl üzrə əməliyyatlar

Rol (sistemdəki adı)	Kod	Səviyyə	Əsas səlahiyyət dairəsi
İmtahan Mərkəzi əməkdaşı	exam_center_staff	60	Canlı monitorinq, PIN axtarışı, hesabatlar
Tələbə Xidmətləri Mərkəzi	student_services	60	Tələbə reyestri, qəbul, qruplar
Keyfiyyətə nəzarət əməkdaşı	quality_control_staff	60	Keyfiyyət monitorinqi
Mühasib	accountant	58	Təhsil haqqı və ödəniş uçotu, təkrar imtahan ödənişləri
Müəllim	teacher	50	Elektron jurnal, sillabus, sual bankı, fənn qovluğu, dərs yükü
Proqram koordinatoru	program_coordinator	45	İxtisas üzrə tələbə reyestri və tədris planı
Assistent	assistant	40	Müəllimə köməkçi məhdud səlahiyyət
Laborant	lab_assistant	40	Laboratoriya işləri üzrə dəstək
Tyutor	tutor	40	Qruplara akademik rəhbərlik
Baş tələbə	lead_student	30	Tələbə səlahiyyətləri + «Qrupum» bölməsi
Üzv (ilkin rol)	member	20	Rol təyinatından əvvəlki minimal giriş
Tələbə	student	10	Öz nəticələri, cədvəl, imtahanlar, apellyasiya, müraciətlər
Məzun / arxiv	alumni	5	Giriş bağlıdır; yalnız tarixi qeydlərin saxlanması üçün

Giriş səviyyələrinin tətbiqi. Kabinetdə hər bölmənin görünürlüyü rolun icazə açarları ilə server tərəfdə yoxlanılır; menyuda görünməyən bölməyə birbaşa ünvanla da daxil olmaq mümkün deyil. Rəhbərlik rolları (rektor, prorektor, RİM rəhbəri) başqa istifadəçinin kabinetinə «baxış rejimi»ndə daxil ola bilir; bu əməliyyat audit jurnalında qeydə alınır.

Arxiv hesablar. Köhnə sistemdən köçürülmüş məzun və xaric edilmiş tələbələrin hesabları (2 490 hesab) «arxiv» vəziyyətindədir: onların jurnal və qiymət tarixçəsi saxlanılır, lakin sistemə giriş 15 nəzarət nöqtəsində (autentifikasiya, OTP, middleware və s.) bağlıdır.

4. Modul: Hesablar, autentifikasiya və şəxsi kabinet

Hesablar modulu istifadəçilərin kimliyinin təsdiqini, giriş təhlükəsizliyini və rola görə qurulan vahid şəxsi kabineti təmin edir. Açıq qeydiyyat yoxdur: bütün hesablar universitet administrasiyası tərəfindən yaradılır və istifadəçiyə müvəqqəti parolla təhvil verilir.

4.1. Giriş və kimliyin təsdiqi

- **İki ayrı giriş portalı:** tələbə portalı və əməkdaş portalı. Rol səviyyəsi 40 və yuxarı olan istifadəçi əməkdaş sayılır; yanlış portaldan parol düzgün olsa belə giriş verilmir.
- **İlk giriş:** müvəqqəti parolla daxil olan istifadəçi e-poçtını birdəfəlik kodla (OTP) təsdiqləyir və öz parolunu qurur. E-poçtı əvvəlcədən təsdiqlənmiş hesablar OTP addımını keçir (2026-09-30).
- **Birdəfəlik kod (OTP) qaydaları:** 6 rəqəmli kod heşlənmiş şəkildə saxlanılır; etibarlılıq müddəti 5 dəqiqə, yenidən göndərmə fasiləsi 60 saniyə, bir kod üçün ən çox 5 səhv cəhd, bir e-poçta saatda ən çox 5 kod. Kodlar universitetin Microsoft 365 poçt infrastrukturu üzrə ayrıca ünvanlardan göndərilir (2026-10-02).
- **Giriş cəhdlərinin məhdudlaşdırılması (defolt dəyərlər):** bir cihazdan 5 cəhd / 10 dəqiqə; bir İP ünvanından 60 cəhd / 10 dəqiqə; bir hesaba bütün ünvanlardan 20 cəhd / 1 saat; superadmin üçün 3 cəhd / 1 saat. Limit dolduqda giriş səhifəsində geri sayım göstərilir (2026-10-01). Bir hesaba 10 fərqli ünvandan uğursuz cəhd olduqda təhlükəsizlik xəbərdarlığı qeydə alınır.
- **Sessiya:** istehsal mühitində 8 saat hərəkətsizlikdən sonra avtomatik çıxış; sessiyanın maksimal ömrü 1 gündür.
- **Parol siyasəti (2026-10-15):** minimum 8 simvol; rəhbər hesablarda yalnız rəqəmdən və ya tarixdən ibarət parol qəbul edilmir.
- **Şifrənin bərpası:** istifadəçi e-poçta gələn OTP ilə özü bərpa edir. Əlavə olaraq səlahiyyətli operator (RİM) «Parol sıfırlama» bölməsindən 12 simvolluq müvəqqəti parol yaradır; parol ekranda bir dəfə göstərilir, heç yerdə saxlanılmır, hədəf hesabın rol səviyyəsi operatorunkundan aşağı olmalıdır (2026-09-30).
- **Hesabın dayandırılması:** operator dayandırma səbəbini siyahıdan seçir; istifadəçi düzgün parolla daxil olduqda sessiya açılmır, yalnız səbəb və müraciət ünvanı göstərilir (2026-10-03); tələbə və müəllim üçün ayrı mətnlər (2026-10-11); bloklanmış hesablar üzrə hesabat (2026-10-17).
- **Arxiv hesablar:** məzun və xaric edilmiş tələbələrin hesabları sistemə daxil ola bilmir (bax bölmə 3).

4.2. Profil və şəxsi məlumatlar

- **Məcburi profil məlumatları (2026-10-17):** tələbə və heyət üçün FİN, mobil telefon (operator kodu siyahıdan seçilir) və e-poçt doldurulmalıdır; «hələlik keç» imkanı var, imtahan səhifələri bu yoxlamadan azaddır.
- **İstifadəçi adının dəyişdirilməsi (2026-10-20):** 3–30 simvol, yalnız latın hərfləri, rəqəm və nöqtə/alt xətt/defis; mövcud parol tələb olunur; uğurlu dəyişiklikdən sonra 30 gün gözləmə müddəti; istifadəçiyə sistemdaxili bildiriş və e-poçt göndərilir.
- Profil redaktəsi, parol dəyişmə, bildiriş qutusu və «Müraciətlər» bölmələri bütün aktiv istifadəçilərə açıqdır.

4.3. Şəxsi kabinet

- Vahid giriş nöqtəsi «Kabinet» səhifəsidir; sol menyudakı bölmələr rolun icazə açarlarına görə server tərəfdə qurulur. 2026-10-13 ölçməsinə görə sistemdə 75 kabinet bölməsi var; RİM rəhbəri 75, tələbə 20 bölmə görür.
- Bölmələr səhifəni yeniləmədən (AJAX) açılır; düz üst menyu, yapışqan başlıq və telefon ekranına uyğunlaşma 2026-09-25–30 tarixlərində yenidən qurulub.
- **Ana səhifə vidcetləri:** «Bu gün / növbəti dərslərim», «Jurnallarım», «Müraciətlər», «Sillabus təsdiqi», «Yük bölgüsü», «Cədvəl idarəetməsi», «Jurnal düzəlişləri», «Jurnal bağlama», «Yaxın imtahanlar», «Universitet göstəriciləri», «Apellyasiyalar». Hər vidcet yalnız istifadəçinin açа bildiyi bölmənin rəqəmini göstərir; tələbə və müəllim kartları 2026-09-25-də yenilənib (fənn üzrə davamiyyət göstəricisi).
- **Son dövrdə əlavə olunmuş bölmələr:** «Parol sıfırlama» (09-30); «Sistem monitorinqi», «Təşkilat paneli» (10-01); «Sistem tənzimləmələri» (10-03); «Elanlar» (10-06); «Jurnal təmizliyi» (10-10); «Kadr analitikası» (10-11); «Mühasibatlıq», «25% müraciətləri», «Alt qrupa yerləşdirmə» (10-18); «Əmək müqavilələri», «25% pəncərəsi» (10-19).

4.4. Başqa istifadəçinin kabinetinə baxış («view-as»)

- **Tam rejim:** təşkilat sahibi, Qəyyumlar Şurasının sədri, rektor, prorektor, RİM rəhbəri. **Məhdud rejim:** imtahan mərkəzi. **Yalnız oxu:** tyutor, dekan, kafedra müdiri, kadrlar, tədris şöbəsi.
- İcazə hər 60 saniyədən bir yenidən yoxlanılır; baxış rejimində inzibati panel tam bağlanır; hər yazma əməliyyatı əsl icraçının adı ilə audit jurnalına düşür.

4.5. Rəqəmsal köməkçi

- Kabinetdə süni intellekt əsaslı köməkçi istifadəçinin öz rolu və icazələri çərçivəsində sistemdən istifadə ilə bağlı sualları cavablandırır. Köməkçiyə yalnız istifadəçinin görmə hüququ olan məlumat verilir; e-poçt ünvanları maskalanır, cavabdan məxfi məlumatlar silinir.

- Limitlər: hər istifadəçi üçün 25 sorğu / saat, bütün sistem üzrə gündə 2 000 sorğu (xərc tavanı); sual ən çox 2 000 simvol. Tələbənin açıq rəsmi imtahan cəhdi olduqda köməkçi bağlanır (2026-10-07). RİM rəhbəri köməkçini bütün istifadəçilər üçün söndürə bilir (2026-10-10). Yazışma jurnalı 90 gün saxlanılır.

5. Modul: Təşkilati struktur, fakültə/kafedra və kadrlar

Bu modul universitetin təşkilati iyerarxiyasını, şəxsi heyətin üzvlüyünü və rollarını, həmçinin əmək müqavilələrinin uçotunu aparır. Strukturda heç bir element silinmir: bölmələr və üzvlüklər yalnız arxivlənir və ya deaktivləşdirilir, hər əməl səbəblə audit jurnalına yazılır.

5.1. Təşkilati struktur

- **«Universitet strukturu» ağacı:** fakültə, kafedra, ixtisas və inzibati bölmələr iyerarxik ağac şəklində yaradılır, adı dəyişdirilir, arxivlənir; hər əməl üçün ən azı 20 simvolluq səbəb tələb olunur. Yeni təşkilati struktur planı 2026-09-27 tarixində tətbiq edilmişdir.
- **«Fakültələr» və «Kafedralar» reyestrləri (2026-09-08):** bölmənin rəhbəri təyin olunur, müəllim və rollar əlavə edilir, heyətin siyahısına baxılır. Fakültə rəhbərinə avtomatik «Dekan», kafedra rəhbərinə «Kafedra müdiri» rol üzvlüyü verilir; əvvəlki rəhbərin üzvlüyü deaktiv edilir (2026-10-19).
- **«Struktur üzvləri»:** süzgəcli üzv reyestri, üzv kartı və CSV ixracı (tavan 10 000 sətir, 2026-10-01).
- **«Təşkilat paneli» (2026-10-01):** üzv göstəriciləri, rol paylanması, son qoşulanlar, struktur sayları və son dəyişikliklər vidceti.
- **«Təşkilat rolları» və «Rolları idarə et»:** rollar və icazə kataloqu; rol təyinatı yalnız daha yüksək səviyyəli üzvlük tərəfindən edilə bilər. 2026-10-13 rol auditində istifadəsiz icazə açarları silinmiş, əhatə qaydaları dəqiqləşdirilmişdir (dekan və kafedra müdiri yalnız öz fakültəsini görür, 2026-10-14).
- **«Kafedra profili»:** kafedranın ştatı, müəllim heyəti və dərs yükü riski.
- **Qəyyumlar Şurası (2026-10-11, 2026-10-17):** sədr və üzvlər bütün bölmələri yalnız oxu rejimində görür.

5.2. Kadr uçotu və kadr analitikası

- **«Əməkdaşlar» və «Müəllim qəbulu» bölmələri:** kadrlar şöbəsi əməkdaşı qeydiyyata alır, vəzifə və bölmə təyin edir, rol verir.
- **«Kadr analitikası» (2026-10-11):** ümumi baxış, ştat vahidləri, tərkib, dərs yükü, tədris fəaliyyəti, məlumat keyfiyyəti və müəllimlər tabları; status, vəzifə və sıralama süzgəcləri; müəllim üzrə ştat tarixçəsi; Excel ixracı audit jurnalına yazılır.

- **«Mühasibatlıq» bölməsi (2026-10-18):** hər müəllim üçün ay üzrə keçirilmiş və plan dərs saatı, fərq və Excel ixracı; «Dərs saatının ödəniş dərəcələri» tədris ili, vəzifə və dərs növü üzrə saxlanılır, köhnə dərəcələr arxivlənir (2026-10-19).

5.3. Əmək müqavilələri (2026-10-19)

- **Təyinat:** universitetin bütün işçilərinin əmək müqavilələrinin uçotu, bitmə müddəti barədə xəbərdarlıq və işçinin elektron təsdiqi. Bölmələr: «Əmək müqavilələri» (kadrlar şöbəsi) və «Müqavilələrim» (işçi).
- **Müqavilə növləri:** müddətli, müddətsiz, əvəzçilik, saathesabı, digər. **Statuslar:** qaralama, qüvvədədir, xitam verilib, yenilənib, ləğv edilib; «bitmək üzrədir» və «müddəti bitib» vəziyyətləri tarixdən avtomatik hesablanır.
- **Saxlanılan məlumatlar:** nömrə, vəzifə, bölmə, tarixlər, sınaq müddəti, həftəlik saat (ən çox 60), ştat payı (ən çox 2), skan edilmiş fayl (PDF/JPG/PNG, 10 MB-a qədər), qeydlər.
- **İş axını:** müqavilə işçiyə göndərilir, işçi kabinetdən təsdiqləyir; təsdiqdən sonra yalnız daxili qeyd redaktə olunur; yeniləmədə yeni müqavilə köhnəsinə bağlanır; xitam üçün səbəb məcburidir. 12 növ hadisə yalnız əlavə etməyə açıq tarixçədə saxlanılır.
- **Xatırlatmalar:** bitməyə 60, 30, 14, 7 və 1 gün qalmış avtomatik bildiriş (hər həddi üçün bir dəfə); hədlər «Sistem tənzimləmələri»ndən dəyişdirilir.
- **Rollar:** kadrlar şöbəsi və RİM rəhbəri idarə edir; Qəyyumlar Şurası üzvü yalnız oxuyur; dekana giriş qəsdən verilməyib (rəhbərliyin qərarı gözlənilir).

6. Modul: Tələbə reyestri və qruplar

Tələbə reyestri və akademik qruplar sistemdə tədris prosesinin əsas mənbəyidir: imtahanlar, jurnallar, cədvəl və sorğular məhz reyestr qruplarına əsaslanır. 2026-10-03 tarixinə sistemdə 6 285 aktiv tələbə hesabı qeydiyyatdadır.

6.1. Qruplar reyestri

- **Qrup əməliyyatları:** yaratma, redaktə, arxivləmə və arxivdən qaytarma; tələbəsi olan qrup arxivlənmir. Dil sektorları: AZ, EN, RU.
- **Toplu «kursa keçir»:** bir sorğuda 200 qrupa qədər, kurs nömrəsinin yuxarı həddi 6; hər qrup üçün ayrıca audit qeydi.
- **Alt qruplara bölmə (2026-09-20):** ana qrup 2–6 alt qrupa bölünür, sistem əvvəlcə bərabər bölür, sonra tələbələr əl ilə keçirilir; alt qrupların jurnalları birləşik jurnala yığılır.
- **Tələbə kartı:** qrupa əlavə etmə və çıxarma, dondurma, uzaqlaşdırma, rəsmi «Fərdi tədris planı» DOCX sənədinin alınması.
- Qrup dəyişiklikləri yalnız rəsmi köçürmə xidməti ilə aparılır; baza səviyyəsində trigger qrupsuz tələbə yazısına icazə vermir.

6.2. Tələbə reyestri və tələbə hərəkəti

- **Hərəkət növləri:** qrup köçürməsi, ixtisas köçürməsi, təhsil formasının dəyişməsi, akademik məzuniyyət, bərpa, xaric olunma.
- **Əmr jurnalı:** yalnız əlavə etməyə açıqdır və baza trigger-i ilə qorunur; 2026-10-15-dən rəsmi əsas əmrdir (nömrə və tarix məcburi), əmr sənədi 10 MB-a qədər əlavə edilir. Əmr yazmaq üçün tələbə hərəkəti və akademik idarəetmə açarları birlikdə tələb olunur.
- **Reyestr görünüşləri:** fakültə, ixtisas, kurs, qrup və status üzrə süzgəclər; diakritikaya dözümlü ad axtarışı (2026-09-21); CSV ixracı (tavan 10 000 sətir).
- **«Akademik qeydlər»:** fakültə → kafedra → ixtisas → qrup → tələbə iyerarxik icmalı; 2026-10-13-dən yalnız tələbə qeydlərinə baxış açarı və struktur əhatəsi ilə açılır. Tələbələrin şəxsi məlumatları yalnız tələbə tərəfi açarları olan rollara görünür (2026-10-17).
- **Tələbə qəbulu:** «Tələbə qəbulu» bölməsi Tələbə Xidmətləri Mərkəzi və rəhbərlik üçün açıqdır; 2026/2027 qəbulu ATİS məlumatlarından toplu idxal edilmişdir.

6.3. Hesab aktivləşdirmə və semestr hazırlığı

- **Aktivləşdirmə hesabatı və QR çap vərəqi (2026-10-03):** hər qrup üçün hesabını aktivləşdirməmiş tələbələrin siyahısı, giriş səhifəsinin QR kodu və addım-addım təlimat çap vərəqi; parol və e-poçt vərəqə düşmür. Bu iş 2026-10-03 tarixinə 6 285 aktiv tələbədən yalnız təxminən 56-sının hesabını aktivləşdirməsi səbəbindən görülmüşdür.
- **«Semestr hazırlığı» (2026-10-03):** hər fənn açılışı üçün dörd problem yoxlanılır (müəllim yoxdur, sillabus yoxdur, cədvəl yoxdur, jurnal yazılmır); jurnal üçün 7 gün güzəşt, 14 gün yazılmayan jurnal «dayanmış» sayılır; «Xatırlat» düyməsi kafedraya 12 saatda bir dəfə bildiriş göndərir.

6.4. Rollar

Qruplar reyestri 16 rola açıqdır (rəhbərlik, dekanlıq, kafedra, tədris şöbəsi, Tələbə Xidmətləri Mərkəzi, kadrlar, koordinator). Tələbə reyestri dekan, tədris şöbəsi rəhbəri, koordinator və Tələbə Xidmətləri üçün, baş tələbə üçün isə yalnız öz qrupunun «Qrupum» bölməsi açıqdır.

7. Modul: Tədris planı, fənlər və sillabus

Tədris məzmunu sistemdə üç səviyyədə idarə olunur: ixtisas üzrə tədris planı, fənn açılışları (semestr üzrə qrup–fənn–müəllim) və hər açılış üçün rəsmi sillabus. Qiymətləndirmə strukturu universitet standartıdır və müəllim tərəfindən dəyişdirilmir.

7.1. Tədris planı və fənn kataloqu

- **«Tədris planı» redaktoru:** ixtisas və qəbul ili üzrə plan; təsdiq zənciri qaralama → kafedra → fakültə şurası → tədris şöbəsi → təsdiqlənib. Təsdiqlənmiş plan dəyişdirilmir, yalnız yeni versiya yaradılır; saat uyğunsuzluğu olan plan təsdiqə göndərilə bilmir; qaytarma üçün səbəb məcburidir.
- **Seçmə fənn sahələri (2026-10-19):** planda seçmə blok təyin olunur, seçiləcək fənn sayı 1–20.
- **«Fənn kataloqu» və «Proqramlar reyestri»:** fənlərin kodu, krediti, dili; 2026-10-19-dan eyni fənnin təkrar yazıları birləşdirilə bilir. 1 kredit = 30 akademik saat.
- **«Semestr açılışı»:** təsdiqlənmiş plandan hər qrup üçün fənn açılışları yaradılır; əməliyyat təkrar icra edilə bilər və heç nə silmir; planı olmayan ixtisas üçün «Plan yoxdur» bloklayıcısı göstərilir; 2026-10-19-dan qrupa öz qəbul ilinin planı tətbiq olunur. Kilidlənmiş semestri açmaq üçün ayrıca açar və səbəb tələb olunur.
- **«Akademik təqvim»:** semestrlər, qeydiyyat və imtahan pəncərələri; 2026-10-19-dan «Bayram və qeyri-iş günləri» kartı (bayram, istirahət günü, iş günü), bütün istifadəçilərə oxu rejimində açıqdır. Bayram günündə jurnalda dərs yaradılmır, müraciətlərin cavab müddəti iş təqviminə görə sayılır.

7.2. Sillabus

- **Redaktorun 10 bölməsi:** ümumi məlumat, təsvir və məqsəd, təlim nəticələri, həftəlik mövzular, tədris metodları, qiymətləndirmə, sərbəst iş, ədəbiyyat, yekun görünüş, təsdiqə göndərmə.
- **Təsdiq axını (dörd göz prinsipi, 2026-09-28):** qaralama → təqdim edilib → baxışdadır → təsdiqlənib / düzəliş tələb olunur / rədd edilib. Müəllif öz sillabusunu təsdiqləyə bilməz; təsdiqlənmiş versiya kilidlənir, dəyişiklik yeni (minor/major) versiya kimi yaradılır, köhnə versiya arxivlənir.
- **Həftəlik plan qaydası (2026-09-21):** 1 dərs = 2 akademik saat; sətir sayı tədris planındakı saatdan avtomatik çıxarılır (saat / 2, yuxarı yuvarlaqlaşdırma); planı olmayan dərs növünün sütunu gizlədilir; saatlar dərs yükündən gəlir (2026-10-12).
- **Tamamlanma tələbləri:** ən azı 1 təlim nəticəsi (2026-10-15-dək 3), ən azı 2 tədris metodu, 2 əsas və 1 əlavə ədəbiyyat mənbəyi; plansız halda 16 həftədən ən azı 14-ü doldurulmalıdır.
- **Qiymətləndirmə düsturu:** universitet standartı — davamiyyət 10 + aktivlik 10 + midterm 30 + yekun imtahan 50; müəllim seçmir, dərs növləri dərs yükündən götürülür.
- **Təkrar istifadə (2026-10-08):** mövcud sillabusu başqa açılışa bağlama, kopyalama, «hamısına tətbiq et». Sillabus PDF kimi ixrac olunur və jurnaldan baxılır.
- **Rollar:** müəllim yazır və təqdim edir; kafedra müdiri baxır və təsdiqləyir; dekanlıq və rəhbərlik «Sillabus təsdiqi» vidcetində vəziyyəti izləyir.

7.3. Kurs paneli və fənn qovluğu

- **Kurs paneli (yeni dizayn 2026-09-28, 2026-10-18):** mövzular, resurslar (fayl, keçid, sənəd, video 200 MB-a qədər), üzvlər (tək-tək və ya reyestr qrupu ilə toplu), imtahan əlaqəsi. «Sillabusdan mövzuları götür» (2026-10-18) və «AI ilə kurs qur» (2026-09-28, ən çox 16 mövzu, yalnız müəllimin təsdiqlədiyi elementlər yazılır).
- **Fənn qovluğu (2026-09-25):** fənn üzrə materiallar (fayl, şəkil, kod nümunəsi, keçid, video, qeyd; fayl 50 MB-a qədər), mövzular sillabusun həftəlik planından sinxronlaşdırılır; ev tapşırıqlarının göndərilməsi və yoxlanması (qəbul, qaytar, yoxlandı, rədd; toplu yoxlama); MinHash əsaslı plagiat yoxlaması; qovluğun həyat dövrü qaralama → aktiv → arxiv. Bölmələr: «Fənn qovluqları» və «Tapşırıq yoxlaması» (müəllim), «Fənn qovluqlarım» (tələbə).
- **Tapşırıqlar, laboratoriya işləri, layihələr:** kurs panelinə bağlı əlavə fəaliyyətlər. Laboratoriya işlərində hər tələbəyə təsadüfi sual dəsti verilir və qiymətləndirmə anonimdir. Sərbəst iş və kurs işi yeni qiymətləndirmə qaydasında ləğv edildiyindən (2026-10-10) kabinetdə gizlədilib; kod saxlanılır və tənzimləmə ilə yenidən açıla bilər.

8. Modul: Dərs cədvəli və dərs yükü

Dərs yükü (tədris tapşırığı) və dərs cədvəli modulları tədris planından jurnala qədər zənciri tam elektron şəkildə bağlayır: yük plandan yaranır, təsdiq zəncirindən keçir, müəllimlər arasında bölünür, bölgü təsdiqlənəndə fənn açılışları və elektron jurnallar avtomatik yaradılır, cədvəl isə həmin açılışlar üzrə qurulur.

8.1. Dərs yükü (tədris tapşırığı)

- **Bölmələr:** «Dərs yükü mərkəzi» (tədris şöbəsi), «Yük vizası» (koordinator), «Yük təsdiqi» (dekan), «Yük bölgüsü» (kafedra müdiri), «Dərs yüküm» (müəllim), «Yük — ümumi baxış» (rəhbərlik).
- **Status axını:** qaralama → göndərilib → (qaytarılıb) → təsdiqlənib → bölüşdürülür → bölüşdürülüb → düzəliş edilib. Heç bir akademik rol zəncirin iki qonşu halqasını daşımır: tədris şöbəsi göndərir, koordinator viza verir, dekan təsdiqləyir, kafedra müdiri bölür, müəllim etiraz edə bilir (səbəblər: saat, tələbə sayı, fənn, norma), rektor və prorektor hesabatı görür.
- **İdxal:** rəsmi TAPŞIRIQ kitabçası Excel formatında (2026-09-19) və Word formatında «Forma 1» (2026-10-12) idxal edilir; 2026/2027 tədris ili üzrə kafedraların yükləri bu yolla sistemə daxil edilmişdir.
- **Bölgü:** 9 fəaliyyət növü üzrə aparılır, hər müəllim üçün norma göstəricisi göstərilir, vakant seçimi mümkündür. 2026-10-15-dən «Dərs yüküm» fənn və qrup üzrə birləşdirilmiş görünüşdədir.

- **Rəsmi düzəliş axını:** təsdiqlənmiş yükdə dəyişiklik yalnız səbəbli düzəliş axını ilə edilir; 2026-10-15-dən RİM və kafedra müdiri də redaktə edə bilir.
- **Normalar (2026-10-14-dən «Sistem tənzimləmələri»ndən idarə olunur):** 1 ştat = 500 saat, 0,5 ştat = 250 saat, inzibati vəzifəli müəllim 500 saat; ştat payı 0,25–1,5; saathesabı tavanı 250 saat. Normativ limitlər işi bloklamır, yalnız xəbərdarlıq edir.
- **Açılış sinxronu:** bölgü təsdiqlənəndə fənn açılışı və jurnal avtomatik yaradılır; sillabusun saatları da buradan götürülür.

8.2. Avtomatik dərs cədvəli generatoru (2026-09-25)

- **Müəllim əlçatanlığı:** həftəlik şəbəkədə dörd səviyyə — neytral, üstünlük verilir, dəyişdirilə bilən, gələ bilmir.
- **Növbə siyasəti:** bakalavr səhər və günorta, gündə ən çox 4 cüt; magistr və doktorant axşam, gündə ən çox 2 cüt; qiyabi qruplar həftəlik cədvələ daxil edilmir.
- **Həlledici:** əvvəlcə «Məlumatı yoxla» addımı tələb və tutumu müqayisə edir; sonra acgöz qurma, simulyasiya olunmuş tavlanma, mümkünlüyün təmini, cilalama, otaq təyini və müstəqil yoxlayıcı mərhələləri işləyir. Sərt qaydalar: toqquşma yoxdur, qrupda boşluq yoxdur, korpus dolu deyil. Mühazirə axınları (potok) üç mənbədən birindən qurulur.
- **Parametrlər:** vaxt limiti defolt 45 dəqiqə (5–240), 15 həftə, bazar ertəsindən şənbəyədək.
- **Qaralama və dərc:** dərslər kilidlənir və köçürülür; «Dərc et» bir tranzaksiyada icra olunur, köhnə slotlar arxivlənir, hər alıcıya bildiriş gedir.

8.3. Cədvəl idxalı və redaktoru

- **Word idxalı (2026-10-12):** kafedraların DOCX cədvəlləri təkrar icra edilə bilən rejimdə idxal olunur, toqquşan sətir yazılmır, yazı semestr kilidi altında aparılır; magistratura formatı 2026-10-17-də əlavə olunub.
- **«Cədvəl idarəetməsi» redaktoru:** «uyğun vaxtlar» şəbəkəsi, otaq tövsiyəsi (tutum qrupun sayından az olmamalı, öz korpusu üstün tutulur, 2026-10-17); üst və alt həftə dərsləri bir-biri ilə toqquşmur. 2026-10-17-dən jurnalda yeni dərs yaradılanda otaq cədvəldən avtomatik doldurulur.
- **Kampus və korpuslar (2026-09-20):** köhnə bina adları vahid korpus xəritəsinə uyğunlaşdırılıb; otaqların «imtahan zalı» bayrağı var.
- **«Dərs cədvəli» (şəxsi):** tələbə öz qrupunun, müəllim öz dərslərinin cədvəlini görür; bölmə bütün aktiv rollara açıqdır. Bu cədvəl jurnal siyahısının «İndi / Bu gün / Sabah» sıralanmasını və kabinetin «Bu gün dərslərim» vidcetini qidalandırır.
- **Rollar:** cədvəl qurmaq üçün cədvəl idarəetmə açarı (koordinator/tyutor, dekan, dekan müavini, kafedra müdiri, tədris şöbəsi, RİM); adi müəllim yalnız öz cədvəlinə baxır.

9. Modul: Elektron jurnal (davamiyyət, qiymətləndirmə)

Elektron jurnal semestr ərzində davamiyyəti, seminar və laboratoriya ballarını və midterm nəticəsini qeydə alır, imtahanaqədərki giriş balını (ən çox 50) avtomatik hesablayır və imtahana buraxılışı müəyyən edir. Jurnal müəllim üçün ayrıca «Jurnal» səhifəsində, tələbə üçün kabinetin «Nəticələrim» bölməsində açılır.

9.1. Qiymətləndirmə qaydası (2026/2027 tədris ilindən)

Komponent	Bal	Qeyd
Davamiyyət	10	10 × (1 − buraxılmış saat / ümumi dərs saatı), iki onluğa yuvarlaqlaşdırılır
Aktivlik (seminar / laboratoriya)	10	hər iki dərs növü olan fəndə 5 + 5; hər dərsdə 0–10 bal
Midterm	30	semestrdə tək midterm; imtahan mərkəzi vasitəsilə keçirilə bilər
Giriş (semestr) balı	50	yuxarıdakıların cəmi, tavan 50
Yekun imtahan	50	minimum 17 bal
Keçid üçün ümumi bal	51	hərf şkalası: A ⩾ 91, B ⩾ 81, C ⩾ 71, D ⩾ 61, E ⩾ 51, F < 51

- **Sərbəst iş və kurs işi** 2026-10-10 tarixli qərarla ləğv edilmişdir (gizlədilib, kod saxlanılır). Bu rejimdə midterm 30 baldır; sərbəst iş yenidən açılarsa midterm 20 + sərbəst iş 10 olur. Bütün bu parametrlər «Sistem tənzimləmələri»ndən dəyişdirilə bilər.
- **Köhnə dövrlər (2026/2027-dən əvvəl):** 3 kollokvium × 10 bal qaydası saxlanılır.
- **Davamiyyət həddi:** dərs saatlarının 25%-dən çoxu buraxılıbsa tələbə imtahana buraxılmır; hədd tələbənin öz təhsil proqramından götürülür; həddin 75%-inə çatanda «limitə yaxın» xəbərdarlığı göstərilir; milli yığma idmançıları üçün istisna var. 1 qayıb = 2 akademik saat.

9.2. Jurnalın aparılması

- **Davamiyyət:** hər dərsə «i/e» (iştirak) və ya «q/b» (qayıb) yazılır; üzrlü qayıb yalnız sənədli düzəliş axını ilə qoyulur. Mühazirədə yalnız davamiyyət, seminar və laboratoriyada bal da yazılır.
- **Toplu doldurma:** «Hamısına i/e» / «Hamısına q/b» düymələri; toplu i/e artıq yazılmış qayıblara toxunmur (2026-10-03).

- **Avtomatik yadda saxlama (2026-10-14):** dəyişiklik 0,8 saniyə sonra serverdə saxlanılır; bütün yazma yollarında sətir kilidi tətbiq olunur (2026-09-14); toplu yazı ilə performans artırılıb (2026-10-07).
- **Düzəliş pəncərəsi:** dərs və bal yazısı yalnız dərs günü və 120 dəqiqə ərzində sərbəst dəyişdirilir (2026-10-15-dən dəqiqə ilə tənzimlənir); sonra dəyişiklik yalnız sənədli düzəliş sorğusu ilə mümkündür. RİM rəhbəri sənədləşdirilmiş birbaşa düzəliş səlahiyyətinə malikdir (2026-09-14).
- **Dəyişiklik tarixçəsi (2026-09-25):** hər xananın kim tərəfindən, nə vaxt və nədən nəyə dəyişdirildiyi görünür.
- **«Keçilmiş dərslər»:** yalnız oxu üçün dərs izi; müəllim öz dərslərini, nəzarətçi öz struktur əhatəsini görür; dərsdən 48 saat sonra yazılan ilk xana «gec yazılıb» sayılır; CSV ixracı.
- **Jurnal siyahısı (yeni dizayn 2026-09-20):** dərs cədvəlinə görə «İndi / Bu gün / Sabah» sıralanması, kampus və korpus göstəricisi.
- **Alt qruplar:** alt qrupların tələbələri birləşik jurnala yığılır; başqa qrupdan tələbə «mənbə qrup» işarəsi ilə əlavə edilir; alt qrupa yerləşdirmə tutum, kredit həddi (30, alt qrupla 36), cədvəl toqquşması, sənəd və səbəb yoxlamalarından keçir (2026-10-18).
- **«Fəndən azad et» / «Bərpa et» (2026-10-15):** tələbə qrupda qalır, yalnız bir fənnin jurnalından çıxır.
- **XLSX ixracı:** «Davamiyyət» və «Yekun» vərəqləri, rəngli işarələmə; hər ixrac audit jurnalına yazılır. Sillabus jurnaldan JSON və PDF kimi açılır.

9.3. Jurnalın bağlanması və nəzarət

- **«Jurnal bağlama»:** semestr sonunda RİM jurnalları təşkilat, fakültə və ya kafedra üzrə toplu bağlayır; əməliyyat atomik və təkrar icra edilə biləndir; yenidən açmaq üçün səbəb məcburidir. Bağlı jurnal anonim sorğu kampaniyasını avtomatik açır.
- **«Jurnal təmizliyi» (2026-10-10):** ayrılmış tələbə, boş fənn və keçirilməyən fənn halları avtomatik aşkarlanır (yalnız RİM rəhbəri və superadmin). 2026-10-11 tarixində bu mexanizmlə 3 460 keçirilməyən açılış təmizlənmişdir.
- **Rollar:** müəllim öz jurnalını aparır; kafedra müdiri, dekanlıq, koordinator və tyutor nəzarət edir və siyahını idarə edir; tədris şöbəsi yalnız oxuyur; laborant öz kafedrasının dərs izini görür; tələbə öz xülasəsini görür.
- **Şəbəkə məhdudiyyəti:** jurnal səhifələri yalnız universitetin daxili şəbəkəsindən açılır; kənardan yalnız cədvəl və transkript PDF-i əlçatandır (bax bölmə 17).

9.4. 25% təkrar imtahan və alt qrup müraciəti (2026-10-18)

- Tələbə kabinetdən (evdən də) müraciət edir və ödəniş qəbzini yükləyir (PDF/JPG/PNG, 10 MB-a qədər); davamiyyət həddi keçilibsə yalnız alt qrup yolu təklif olunur.

- Axın: mühasibatlıq ödənişi təsdiqləyir → dekanlıq buraxılış qərarı verir → imtahan mərkəzi «imtahan şansı» ilə cəhd verir → nəticə yazılır. Cəhd sayı defolt 1-dir.
- Ödəniş məbləği: illik təhsil haqqı × 25% × (fənnin krediti / 60); illik haqq «Təhsil haqqı cədvəli»ndən götürülür (2026-10-19).
- Ödənişin qaytarılması (2026-10-19): yalnız təsdiqlənmiş, lakin sonra rədd edilmiş, gəlinməmiş və ya geri götürülmüş müraciətə, bir dəfə; qərarı tədris şöbəsi və ya RİM əmr nömrəsi ilə verir, icranı mühasibatlıq qeyd edir. Sistem pul köçürmür, yalnız uçot aparır. Müraciət pəncərəsi RİM tərəfindən açılıb-bağlanır.

10. Modul: İmtahanlar (kollokvium, final, onlayn imtahan zalı)

İmtahan modulu imtahanın bütün həyat dövrünü əhatə edir: yaradılması, sual bankı, zal və onlayn keçirilməsi, nəzarət, nəticələr və statistika. Final və midterm imtahanları yalnız universitetin daxili şəbəkəsindən, imtahan zallarında, istifadəçi adı və fərdi PIN ilə keçirilir; midterm 2026-10-20-dən final ilə eyni ciddilikdə imtahan mərkəzi vasitəsilə təşkil olunur.

10.1. İmtahanın hazırlanması

- **İmtahan növləri:** test, yazılı, kod; kateqoriyalar: final, midterm, sınaq (quiz), yerləşdirmə, məşq. Sual dilləri: az, en, ru, tr.
- **4 addımlı imtahan sehrbazı:** əsaslar → vaxt və suallar → giriş → nəzarət; imtahan reyestr qrupuna təyin olunur, yalnız aktiv qeydiyyatlı tələbələr hüquqlu sayılır (2026-09-14). Müəllim üçün yeganə kateqoriya sınaqdırsa seçim göstərilmir (2026-10-14).
- **Sual bankı və idxal:** PDF, DOCX, TXT, PNG, JPG mənbələrindən toplu idxal; düsturlar LaTeX kimi saxlanılır (Word düsturları avtomatik çevrilir, 2 000 simvola qədər), şəkillər sənəddən çıxarılıb suala bağlanır (12 MB-a qədər), panodan şəkil yapışdırma. Sual göndərişi axını: müəllim → kafedra müdiri → İmtahan Mərkəzi.
- **«Sınaq keç»:** imtahanın müəllifi və imtahan mərkəzi imtahanı deaktiv və ya tarixi çatmamış olsa belə sınaqdan keçirir; nəticə heç yerə sayılmır (2026-10-20).

10.2. Zal axını (final və midterm)

- **Giriş:** tələbə istifadəçi adı və 8 rəqəmli fərdi PIN ilə daxil olur; PIN heşlənmiş və şifrəli saxlanılır, PIN-ə baxış audit jurnalına yazılır; 5 səhv cəhddən sonra 10 dəqiqə kilid; PIN oturum bitdikdən sonra 120 dəqiqə etibarlıdır.
- **Ardıcıllıq:** qaydalar modalı → gözləmə otağı → nəzarətçinin «Başlat» əmri → cəhd → təhvil → nəticəyə 5 dəqiqəlik baxış.
- **Qaydalar:** gündə bir rəsmi imtahan (kilid altında yoxlanılır, 2026-10-13); cəhd başladığı cihaza bağlanır (2026-10-08); zal kompüterləri ünvanla tanınır; yazılı sual məzmunu taymer başlayana qədər brauzerə ötürülmür; avtosaxlama 30 saniyə; təhvil üçün 15

saniyə əlavə vaxt.

- **İmtahan mərkəzinin səhifələri:** zallar (yalnız «imtahan zalı» bayraqlı otaqlar, 2026-10-01), zal monitoru (tələbənin şəkli ilə), oturumlar, müddətlə məhdud nəzarətçi növbələri (2026-10-13), hesabatlar.
- **Kabinet bölmələri:** «PIN axtarışı», «İmtahan statistikaları», «Midterm pəncərələri», «İmtahan balının daxil edilməsi», «Yenidən imtahan cəhdi».

10.3. Nəzarət və köçürməyə qarşı tədbirlər

- Tam ekran məcburidir (15 saniyə güzəşt, ən çox 3 pozuntu, 10 dəqiqəlik bərpa pəncərəsi); kopyala-yapışdır bloklanır; pozuntuda defolt əməl imtahanın kilidlənməsidir.
- Qeydə alınan hadisələr: tam ekrandan çıxma, tab dəyişmə, fokus itkisi, klaviatura qısayolları, DevTools, əlavə monitor, AI genişlənməsi, avtomatlaşdırma, sürətli yazı, çap cəhdi; serverin öz siqnalları: eyni cəhdin iki cihazda açılması, ünvan dəyişməsi. Siqnallardan risk xalı hesablanır (2026-10-01).
- Real vaxt kanalı WebSocket-dir, hər 30 saniyədə «həyat siqnalı»; WebSocket işləmədikdə 3 saniyəlik sorğu ilə ehtiyat kanal.
- Cavab açarı brauzerə ötürülmür: variant kimlikləri imzalı tokenlərlə əvəz olunub (2026-09-28), midterm/final açarına qərarı server verir (2026-10-05).

10.4. Kağız imtahan balı və ikinci şans

- **Kağız imtahan balının daxil edilməsi (2026-09-14):** sual üzrə ballar (hər sual ən çox 10, sual sayı 10-a qədər), imtahan balı tavanı 50, giriş + imtahan cəmi 100-dən çox ola bilməz; artıq yazılmış balı dəyişmək üçün səbəb, qeyd və skan edilmiş sənəd məcburidir; XLSX/CSV idxalı (5 MB, 1 000 sətir). Səlahiyyət: İmtahan Mərkəzinin rəhbəri, rektor, RİM rəhbəri.
- **«Yenidən imtahan cəhdi» (ikinci şans, 2026-10-18):** bir əməliyyatla icazə yazılır, yeni PIN verilir və zal bileti sıfırlanır; səbəb növü məcburidir (25% müraciəti, güzəşt, texniki problem, apellyasiya, digər); bir dəfədə ən çox 10 cəhd.
- **Midterm pəncərələri:** 2026/2027-dən semestrdə tək midterm pəncərəsi; rəhbər əlavə gün verə bilir; köhnə dövrlər üçün K1–K3 saxlanılır.
- **Statistika:** fənn, qrup, kafedra, fakültə, növ və il üzrə süzgəclər, qrafiklər, Excel ixracı və süni intellekt xülasəsi.

10.5. Canlı imtahan (auditoriya viktorinası)

- Müəllim aparıcıdır, tələbələr telefonla PIN və ya QR kodla qoşulur; vəziyyətlər: lobbi → sual → cavab açılışı → bitdi. Real vaxt WebSocket üzrə, zəif şəbəkə üçün ehtiyat HTTP kanalı və server saatı ilə sinxronlaşma (2026-10-02).

- Bal: vaxt əmsalı ilə (ən azı 0,5), çox seçimli suallarda qismən və ya ciddi qiymətləndirmə, yazılı cavabda bir hərf səhvə dözüm. Sual vaxtı defolt 30 saniyə (5–300); iştirakçı limiti 200 (imtiyazlı 500).
- Gec qoşulma, oyunçunu çıxarma, lobbini kilidləmə, liderlik cədvəlinin sonda açılması, «Rəsmi» / «Qeyri-rəsmi» təqdimat üslubu (2026-10-19), nəticələrin CSV ixracı. Nəticələri yalnız sessiyanın aparıcısı görür.

10.6. Rollar

Müəllim imtahan yaradır və nəticələri yoxlayır; kafedra müdiri sual göndərişlərinə qərar verir; İmtahan Mərkəzinin rəhbəri qərar verici əməliyyatları (nəzarətçi təyinatı, kağız balı, ikinci şans) icra edir; mərkəzin işçisi və RİM əməkdaşı canlı monitorinq, PIN axtarışı və hesabatları görür; tələbə «İmtahanlarım» və «Nəticələrim» bölmələrindən istifadə edir.

11. Modul: Apellyasiya və təkrar imtahan

Apellyasiya modulu tələbənin final və midterm nəticəsinə rəsmi etirazını qəbul edir və İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada baxılmasını təmin edir. Hər cəhd və qərar tarixçədə saxlanılır və koordinator ilə dekana görünür.

11.1. Apellyasiya axını

- **Etiraz növləri:** sual səhvdir, cavab açarı səhvdir, sual aydın deyil, proqramdan kənardır, texniki problem, qiymətləndirmə səhvi, digər.
- **Statuslar:** gözləyir → baxılır → qəbul edildi / rədd edildi / qismən qəbul edildi.
- **Müddət:** apellyasiya pəncərəsi defolt 3 təqvim günüdür (son günün sonuna qədər, Bakı vaxtı ilə) və «Sistem tənzimləmələri»ndən dəyişdirilir (2026-10-13). Yazılı imtahanda pəncərə yalnız müəllim yoxladıqdan sonra açılır; nəticə tələbədən gizlədilibsə açılmır.
- **İki rejim (2026-10-20):**
  1. *İmtahan sonunda* — tələbə nəticə ekranından dərhal sonra (defolt 15 dəqiqə ərzində, universitet şəbəkəsindən, eyni sessiyadan) müraciət edir və sualı, variantları, öz cavabını və düzgün cavabı tam görür.
  2. *Sonradan* (məsələn, evdən) — yalnız sualın mətni göstərilir; variantlar və cavab açarı serverdən ümumiyyətlə ötürülmür.
- **Şərh:** 30–5 000 simvol. Yalnız final və midterm imtahanına apellyasiya verilir; bu, serverdə yoxlanılır.
- **Cavab açarının düzəlişi (2026-10-13):** açar səhv çıxdıqda yeni açara uyğun cavab vermiş bütün tələbələrə bal əlavə olunur, heç kimin balı azalmır, jurnal balı yenilənir; düzəliş geri alına bilər.

- **Bölmələr:** «Apellyasiyalarım» (tələbə), «Apellyasiyalar» (idarəetmə), «Apellyasiya statistikası» (fənn, qrup, kafedra, növ, status, semestr süzgəcləri, qrafiklər və süni intellekt xülasəsi); kabinetdə «Apellyasiyalar» vidceti.
- **Rollar:** tələbə yalnız öz cəhdinə müraciət edir; qərarı İmtahan Mərkəzinin rəhbəri verir; mərkəzin işçisi və RİM əməkdaşı, dekan və koordinator yalnız oxuyur.

11.2. Təkrar imtahan və əlavə cəhdlər

- Apellyasiya nəticəsində və ya 25% müraciəti ilə verilən təkrar cəhd «Yenidən imtahan cəhdi» mexanizmi ilə (bölmə 10.4) rəsmiləşdirilir; səbəb növü məcburidir və yalnız konkret tələbələrə verilir.
- 25% təkrar imtahanın ödəniş və buraxılış axını bölmə 9.4-də təsvir olunub; ballar jurnala yalnız imtahan körpüsü ilə yazılır.
- Hər təkrar cəhd və apellyasiya cəhdi tarixçə kimi saxlanılır (rəhbərliyin 2026-09-07 tarixli tələbi).

12. Modul: Sorğular və keyfiyyət monitorinqi

Sorğular modulu tələbələrin müəllimləri anonim qiymətləndirməsini (2026-09-25) və ümumi təyinatlı sorğuların qurulmasını (2026-09-30) təmin edir. Anonimlik proqram səviyyəsində deyil, məlumat strukturu səviyyəsində təmin olunur: cavab ilə cavab verən arasında heç bir ümumi açar saxlanılmır.

12.1. Müəllim qiymətləndirmə kampaniyası

- **Kampaniya:** hər akademik dövr üçün bir kampaniya; jurnal bağlananda avtomatik açılır; bitmə tarixi, möhlət, anonimlik həddi və məcburilik tənzimlənir. Defolt müddət 30 gün, möhlət 3 gün, maksimum 180 gün.
- **Hədəflər:** yalnız jurnalı bağlanmış fənlərdən yaranır; dərsi deyən hər müəllim üçün tələbə bir dəfə cavab verir; əlavə «ümumi» bölmə var. Kampaniya kartında «bağlı jurnal N/M» göstəricisi və «Hədəf yoxdur» xəbərdarlığı (2026-10-04).
- **Sual dəsti:** beynəlxalq SEEQ, IDEA və EvaSys modellərinə əsaslanan standart bəndlər; növlər: 1–5 Likert, 1–10 bal, sərbəst mətn (1 500 simvola qədər).
- **Tələbə tərəfi:** doldurulmamış məcburi sorğu kabinetə girişdə yönləndirilir; «Sonra doldur» 24 saatlıq möhlət verir; imtahan və parol səhifələri bu qapıdan azaddır.
- **Anonimlik təminatı (audit 2026-09-28):** k-anonimlik həddi defolt 3 (3–50); cavablar əvvəl şəxssiz buferə düşür və ən azı k cavablıq partiyalarla köçürülür; kampaniya davam edərkən canlı nəticə göstərilmir; saylar səbətlərlə, faizlər 5-ə yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə verilir.

- **«Sorğu nəticələri» paneli:** fakültə, kafedra, müəllim, fənn, qrup, ixtisas və kurs süzgəcləri; müəllim cədvəli və çap edilə bilən müəllim kartı; dinamika və bölgülər; CSV/XLSX ixracı.

12.2. Sorğu qurucusu (2026-09-30)

- 8 sual növü, ən çox 80 sual və 20 səhifə; auditoriya: tələbələr, müəllimlər, heyət və ya hamı; qaralama, avtomatik saxlama, CSV ixracı.
- Doldurulmamış sorğu üçün üç siyasət: kabineti bağlamaq, bir dəfə keçməyə icazə vermək, bir neçə günlük möhlət.
- Bölmələr: «Sorğular» (hər üzv), «Sorğu qurucusu», «Sorğu kampaniyaları», «Sorğu nəticələri».

12.3. Rollar

Nəticələrə kafedra müdiri (yalnız öz kafedrası), tədris şöbəsi, Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi, prorektor, rektor və RİM rəhbəri baxır. Kampaniyanı Keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin rəhbəri və RİM rəhbəri idarə edir. Dekan standart siyahıya daxil deyil (rəhbərliyin qərarı ilə əlavə edilə bilər).

13. Modul: Elanlar, bildirişlər və əlaqə

Bu modullar universitet daxilində rəsmi məlumatlandırmanı və əks əlaqəni təmin edir: elanlar hədəfli auditoriyaya çatdırılır, sistem hadisələri bildiriş qutusuna düşür, müraciətlər isə cavab müddəti (SLA) ilə izlənilən rəsmi axınla emal olunur.

13.1. Elanlar (2026-10-06)

- **Kateqoriyalar:** ümumi, tədris, imtahan, tədbir, təcili; **prioritetlər:** adi, yüksək, kritik.
- **Həyat dövrü:** qaralama → dərc → arxiv; dərc və bitmə vaxtı, geri sayımlı son tarix; yumşaq silmə və bərpa, hər silmə audit jurnalında (2026-10-07).
- **Auditoriya:** rol ailələri (tələbə, müəllim, əməkdaş) və struktur bölmələrin kombinasiyası (ən çox 50 bölmə); dekan yalnız öz fakültəsinə ünvanlaya bilir.
- **Göstərilmə:** kabinet bölməsi və üç rejimli pop-up (yoxdur, bir dəfəlik, məcburi); məcburi elan «Tanış oldum» təsdiqinə qədər hər səhifədə çıxır; bir modalda ən çox 5 elan.
- **«Müraciət et» düyməsi:** daxili müraciətə və ya xarici keçidə yönəldilir; təkrar müraciət bloklanır. Elana 5 sənədə qədər (hər biri 10 MB) əlavə edilir.
- **Rollar:** prorektor, dekan, dekan müavini, kafedra müdiri, tədris şöbəsinin rəhbəri və Tələbə Xidmətləri Mərkəzi elan yaradır; rektor və RİM rəhbəri tam səlahiyyətlidir.

13.2. Bildirişlər

- **Bildiriş qutusu:** tip üzrə (tapşırıq, imtahan, qiymət, sistem, kurs, canlı imtahan, təsdiq, müraciət); oxunmuş işarələmə, tək-tək və toplu silmə.
- **Hadisə bildirişləri:** üzvlük, qrup və kurs təyinatı, tapşırıq göndərişi, rəy, cədvəlin dərci, müqavilə xatırlatması, semestr hazırlığı xatırlatması, istifadəçi adı dəyişikliyi.
- **«Bildiriş göndər» (2026-10-13):** ayrıca icazə açarı ilə açılır; alıcılar rol və struktur əhatəsi ilə məhdudlaşır.
- **Saxlama (2026-10-07):** silinmiş bildirişlər 30 gündən sonra təmizlənir, oxunmamış bildirişlərə toxunulmur; təkrarlanan bildirişlərin birləşdirilməsi (2026-10-17).

13.3. Müraciətlər paneli

- **Kataloq:** 9 şöbə və 15 müraciət növü (transkript, arayış, qiymətə etiraz, şikayət, tələbə hərəkəti, təhsil haqqı, texniki problem, dərs cədvəli, davamiyyət düzəlişi, məlumat düzəlişi, sənəd sorğusu, kadr məsələsi, imtahan məsələsi və s.); hər növ üçün iş günü ilə cavab müddəti; 2026-10-19-dan bayramlar iş təqvimindən nəzərə alınır.
- **10 status və axın:** yeni → baxılır → təyin edilib / yönləndirilib / məlumat gözlənilir / düzəliş üçün qaytarılıb → həll olunub / rədd edilib (səbəb məcburi) → bağlanıb; sahibi 5 iş günü ərzində yenidən aça bilir, əks halda avtomatik bağlanır; ləğvi yalnız sahibi edir.
- **Fayl qaydaları:** PDF, JPG, PNG, WEBP, DOCX, ZIP; bir əməliyyatda 5 fayl, hər biri 10 MB; mətn ən azı 20 simvol.
- **Rollar:** məzun və rektordan başqa hər kəs müraciət göndərir; dekan, kafedra müdiri, koordinator, kadrlar, prorektor, İmtahan Mərkəzi, RİM və Tələbə Xidmətləri emal edir; RİM və prorektor idarə edir.
- **Arayış inteqrasiyası (2026-10-19):** «Arayış sorğusu» müraciətində emalçı bir düymə ilə QR kodlu arayışı hazırlayıb müraciətə əlavə edir.

13.4. Əlaqə səhifəsi və publik səhifələr

- Publik «Əlaqə» forması 6 mövzu növü ilə; spamı qarşı gizli sahə və göndəriş limitləri; cavab yalnız superadmin tərəfindən, sistemin real poçt qutusundan göndərilir (2026-10-16).
- 2026-10-20-dən «Sistem tənzimləmələri → Açıq səhifələr» ilə əlaqə səhifəsi söndürülə bilir; defolt gizlidir.
- Universitet rejimində ana səhifə daxil olmuş istifadəçini kabinetə, qonağı giriş səhifəsinə yönləndirir; publik xəbər/post modulu defolt bağlıdır, istifadəsiz marşrutlar 2026-10-10-da silinmişdir.

14. Modul: Sənədlər, arayışlar və maliyyə

Sistem rəsmi sənədlərin elektron verilməsini və onların həqiqiliyinin publik yoxlanılmasını təmin edir (2026-10-18). Maliyyə funksiyaları ayrıca modul kimi deyil, mühasibatlıq bölməsi, təkrar imtahan ödənişləri və dərs saatı uçotu şəklində tətbiq olunmuşdur; sistem pul köçürmür, yalnız uçot və təsdiq aparır.

14.1. QR kodlu sənədlər və publik yoxlama

- **Sənəd növləri:** akademik transkript və «Təhsil aldığı yer haqqında arayış» (2026-10-19). Arayış yalnız faktiki təhsil alan tələbəyə verilir və Azərbaycan dilində tərtib olunur.
- **Yoxlama kodu:** QKU-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX formatında 80 bitlik təsadüfi kod; PDF-ə vektor QR kod çəkilir (səhv düzəltmə səviyyəsi M).
- **Publik səhifə:** giriş tələb etmədən sənədin vəziyyəti göstərilir (etibarlı, ləğv edilib, tapılmadı); yüklənən PDF orijinalla SHA-256 heşi üzrə müqayisə olunur, fayl yadda saxlanılmır (2 MB-a qədər). Sənəd sahibinin adı maskalanır; kodların sadalanmasına qarşı eyni 404 cavabı və sorğu limitləri tətbiq olunur.
- **Əməkdaş səhifəsi:** verilmiş sənədlərin siyahısı, axtarış və səbəbli «Ləğv et»; möhürlər cədvəli yalnız əlavə etməyə açıqdır, ləğv bir dəfəlikdir (baza trigger-i). Səlahiyyət: RİM rəhbəri, tədris şöbəsi, Tələbə Xidmətləri Mərkəzi.
- **Digər rəsmi sənədlər:** «Fərdi tədris planı» (DOCX, qruplar reyestrindən), transkript PDF, sillabus PDF, jurnal XLSX, hər modulun CSV/XLSX ixracları. Bütün ixraclarda düstur inyeksiyasına qarşı neytrallaşdırma tətbiq olunur (2026-09-13).

14.2. Mühasibatlıq və ödənişlər

- **«Mühasib» rolu (2026-10-18):** üç icazə — mühasibatlığa baxış, təkrar imtahan ödənişinin təsdiqi, təhsil haqqı cədvəlinin idarəsi; tələbələrin şəxsi məlumatlarına giriş qəsdən verilməyib. Rolu RİM təyin edir.
- **«Mühasibatlıq» bölməsi:** müəllim üzrə aylıq keçirilmiş və plan dərs saatı, fərq, Excel ixracı; «Dərs saatının ödəniş dərəcələri» tədris ili, vəzifə və dərs növü üzrə (2026-10-19). Bölməni mühasib, rektor, Qəyyumlar Şurası və RİM görür.
- **«Təhsil haqqı cədvəli» (2026-10-19):** ixtisas və tədris ili üzrə illik təhsil haqqı; 25% təkrar imtahan məbləğinin hesablanmasında istifadə olunur.
- **25% təkrar imtahan ödənişi:** qəbz yükləmə → mühasibat təsdiqi → dekanlıq buraxılışı; ödənişin qaytarılması yalnız əmr əsasında, bir dəfə (bax bölmə 9.4).
- **Borc uçotu:** ayrıca borc reyestri yoxdur; «təhsil haqqı üzrə borc» yalnız hesabın dayandırılma səbəblərindən biri kimi mövcuddur. Tam maliyyə modulu (borc, ödəniş qəbzləri, bank inteqrasiyası) rəhbərliyin qərarını gözləyir.

14.3. Köhnə sistemdən köçürmə

- Köhnə sistemin bazasından yalnız oxuma rejimində idxal: ilkin yoxlama → sınaq köçürməsi → keçid. Keçid 2026-09-14 tarixində tamamlanmış, tarixi jurnal və qiymət sətirləri saxlanılmışdır; köçürmə jurnalı silinmir.
- Məzun və xaric edilmiş tələbələr (2 490 hesab) arxiv vəziyyətindədir; «Köhnə qiymətlərin baxışı» bölməsi RİM rəhbəri üçün saxlanılır.

15. Modul: Hesabatlar və analitika

Analitika sistemdə ayrıca modul deyil, hər modulun öz hesabat səthidir; bütün hesabatlar istifadəçinin rol əhatəsi ilə məhdudlaşır və hər ixrac audit jurnalına yazılır. Statistika panellərinin əksəriyyətində süzgəclər, qrafiklər, Excel ixracı və süni intellekt xülasəsi mövcuddur.

Hesabat / panel	Məzmun	Kim görür
Universitet göstəriciləri (kabinet vidceti)	tələbə, müəllim, qrup, açılış sayları	rəhbərlik
Təşkilat paneli	üzv göstəriciləri, rol paylanması, son dəyişikliklər	rəhbərlik, dekanlıq, tədris şöbəsi
Kadr analitikası	ştat vahidləri, tərkib, dərs yükü, tədris fəaliyyəti, məlumat keyfiyyəti	rektor, kadrlar, RİM
Yük — ümumi baxış	kafedra və fakültə üzrə yükün vəziyyəti, norma riski	rəhbərlik, dekanlıq, kafedra, tədris şöbəsi
Semestr hazırlığı	müəllimsiz, sillabussuz, cədvəlsiz və jurnalsız açılışlar	rəhbərlik, dekanlıq, tədris şöbəsi
Keçilmiş dərslər	dərs izi, gec yazılan dərslər, CSV	müəllim (özü), nəzarətçilər
Akademik qeydlər	fakültə → qrup → tələbə nəticə icmalı	tələbə qeydlərinə baxış açarı olanlar
Fənn üzrə davamiyyət paneli (2026-09-25)	tələbə və müəllim kartında fənn üzrə davamiyyət faizi	tələbə, müəllim
İmtahan statistikaları	fənn, qrup, kafedra, növ, il üzrə nəticələr, qrafiklər, Excel, AI xülasəsi	İmtahan Mərkəzi, RİM, rəhbərlik

Hesabat / panel	Məzmun	Kim görür
Apellyasiya statistikası	növ, status, semestr üzrə bölgü, AI xülasəsi	İmtahan Mərkəzi, RİM
Sorğu nəticələri	müəllim cədvəli, müəllim kartı, dinamika, CSV/XLSX	keyfiyyətə nəzarət, kafedra, tədris şöbəsi, rəhbərlik
Mühasibatlıq	müəllim üzrə aylıq dərs saatı, plan–fakt fərqi, Excel	mühasib, rektor, Qəyyumlar Şurası, RİM
Aktivləşdirmə hesabatı	qrup üzrə hesabını aktivləşdirməmiş tələbələr, QR çap vərəqi	dekanlıq, Tələbə Xidmətləri, RİM
Bloklanmış hesablar (2026-10-17)	dayandırılmış hesablar və səbəbləri	RİM
Audit jurnalı	bütün dəyişikliklər «əvvəl → sonra» ilə, CSV (10 000 sətir)	audit baxış açarı olanlar
Sistem monitorinqi	server, konteyner, baza, imtahan, təhlükəsizlik, loglar, insidentlər	superadmin, RİM rəhbəri

- **Statistika bölməsi:** hər istifadəçi üçün öz fəaliyyətinə dair ümumi göstəricilər (bütün aktiv rollara açıqdır).
- **Audit jurnalı (yenidən qurulub 2026-09-08):** tarix aralığı, əməliyyat növü, icraçı və resurs üzrə süzgəclər; mövcud qeydlərin dəyişdirilməsi və silinməsi baza səviyyəsində bloklanıb; ixrac üçün ayrıca icazə (2026-09-14).
- **Süni intellekt xülasələri:** imtahan, apellyasiya və monitorinq panellərində şəxsi məlumatlardan təmizlənmiş statistika Gemini modelinə göndərilir və oxunaqlı xülasə qaytarılır (saatda 10 sorğu limiti).

16. Sistem tənzimləmələri və inzibatçılıq

2026-10-03 tarixindən sistemin iş qaydaları kod dəyişdirilmədən, RİM rəhbəri tərəfindən kabinetin «Sistem tənzimləmələri» bölməsindən idarə olunur. Hər dəyərin kodda defoltu var; dəyişiklik dərhal qüvvəyə minir (prosesdə 10 saniyə, paylaşılan keşdə 300 saniyə keş) və audit jurnalına yazılır.

16.1. Tənzimləmə qrupları

Qrup	İdarə olunan parametrlər
Akademik qaydalar	davamiyyət/aktivlik/midterm balları, seminar–lab bölgüsü, sərbəst iş və kurs işinin açılması, «Aktivləşdir» düyməsi
Elektron jurnal	düzəliş pəncərəsi (dəqiqə), gecikmiş yazı günləri, təsdiqlənmiş sillabus tələbi
Dərs yükü norması və ştat	1 / 0,5 ştat normaları, ştat payı aralığı (2026-10-14)
Kredit yükü (2026-10-18)	kredit həddi 30, alt qrupla 36
25% təkrar imtahan (2026-10-18)	cəhd sayı, faiz, illik kredit, müraciət pəncərəsi
İmtahanlar	midterm imtahan mərkəzi vasitəsilə, apellyasiya pəncərəsi (gün), «imtahan sonunda» rejiminin müddəti
Giriş və parol, OTP, sessiya	cəhd limitləri, OTP müddəti, sessiya ömrü, istifadəçi adı qaydaları
Məcburi profil məlumatları	FİN, telefon, e-poçt tələbi
Süni intellekt	köməkçinin açıq/bağlı olması, limitlər
Əmək müqavilələri (2026-10-19)	xatırlatma hədləri, «bitmək üzrədir» pəncərəsi
Açıq səhifələr (2026-10-20)	əlaqə səhifəsinin görünürlüyü

16.2. İnzibati alətlər

- **Hesab idarəetmə mərkəzi («RİM mərkəzi»):** hesab axtarışı, rol təyinatı, parol sıfırlama, hesabın səbəbli dayandırılması, köhnə sistemdən idxal olunmuş hesabların bərpası; RİM əməkdaşı üçün məhdud, RİM rəhbəri üçün tam səth.
- **Kabinet modullarının görünürlüyü:** superadmin hər təşkilat üçün 15 modulu (kurs bölmələri, postlar, sınaq imtahanı və s.) açıb-bağlaya bilir.
- **İcazə redaktoru və rol təyinatı:** rol → icazə açarları matrisi; rol auditi 2026-10-13-də ölü açarlar silinmiş və əhatə qaydaları dəqiqləşdirilmişdir.
- **Sistem monitorinqi bölməsi (2026-10-01):** ümumi vəziyyət (texniki olmayan oxucu üçün sadə dildə), server, konteynerlər, tətbiq, baza, Redis/Celery, imtahanlar, təhlükəsizlik, loglar, xəbərdarlıqlar, insidentlər; İP ünvanı üzrə süzgəc (2026-10-05); «AI ilə təhlil et». Oxu RİM rəhbərinə açıqdır, insident əməliyyatları yalnız superadmindədir.

- **Saxlama (retention) süpürgələri (2026-10-07):** OTP qeydləri 30 gün, silinmiş bildirişlər 30 gün, süni intellekt yazışmaları 90 gün; gecə saatlarında avtomatik təmizləmə.
- **Əməliyyat prosedurları (GitHub Actions):** istehsal auditi (yalnız oxu), domen və sertifikat, poçt, məlumat əməliyyatları (idxal, siyahı dondurma, tarixi düzəlişlər), imtahan əməliyyatları, bərpa məşqi; bütün əməliyyatlar serverdəki öz icraçısında ardıcıl icra olunur və jurnallaşdırılır.

17. İnformasiya təhlükəsizliyi və şəxsi məlumatların mühafizəsi

Təhlükəsizlik sistemdə çoxqatlı prinsiplə qurulub: şəbəkə qatı (nginx), tətbiq qatı (rol və icazələr, limitlər) və verilənlər bazası qatı (RLS, trigger-lər) bir-birini təkrarlayır. 2026-10-07 və 2026-10-17 tarixli müstəqil təhlükəsizlik auditlərində aşkarlanan bütün tapıntılar aradan qaldırılmışdır; son auditdə kritik və yüksək səviyyəli tapıntı yoxdur.

17.1. Şəbəkə zonası qaydaları (2026-09-21)

Kateqoriya	İnternetdən (kənar şəbəkə) giriş
Tələbə	bütün öz bölmələrinə daxil ola bilir
Müəllim	elektron jurnal istisna olmaqla hər yerə; jurnal daxilində yalnız cədvəl və transkript PDF-i açıqdır
Elektron jurnal	hamı üçün bağlıdır (yalnız universitet şəbəkəsindən)
Final və midterm imtahanları	yalnız universitet şəbəkəsindən, zal kompüterlərindən (2026-10-13)
İnzibati əməkdaş	rəhbərliyin 2026-09-29 qərarı ilə internetdən açıqdır; «yalnız daxili şəbəkə» rejimi tənzimləmə ilə açıla bilər
Superadmin	yalnız daxili şəbəkədən; kənardan açılan sessiya dərhal ləğv edilir (2026-10-05)

Zona nginx tərəfindən real ünvana görə təyin olunur və tətbiqə başlıqla ötürülür; eyni qaydalar WebSocket bağlantılarına da tətbiq edilir (2026-10-08). Çılpaq İP və ya tanınmayan domenlə gələn sorğular cavabsız bağlanır. Kənar sorğu üçün istifadəçiyə izah səhifəsi göstərilir (2026-10-01).

17.2. Autentifikasiya və sessiya

- Parollar 600 000 iterasiyalı PBKDF2 alqoritmi ilə heşlənir; parol siyasəti və giriş limitləri bölmə 4-də təsvir olunub.
- İnzibati panel üçün iki faktorlu autentifikasiya (OTP) məcburidir; panelin ünvanı standart yoldan kənara köçürülüb və ünvan siyahısı ilə məhdudlaşdırıla bilir.
- Sessiya kukiləri HttpOnly, Secure və SameSite=Lax; istehsalda 8 saat hərəkətsizlik limiti və 24 saat mütləq ömür; sessiyalar Redis və bazada saxlanılır.
- HTTPS məcburidir: HSTS 1 il, alt domenlər daxil, preload; təhlükəsiz bağlantı söndürülərsə proses başlamır (fail-closed).

17.3. Tətbiq səviyyəsində mühafizə

- **Məzmun təhlükəsizliyi siyasəti (CSP):** skript və üslub yalnız sistemin öz mənbəyindən və hər sorğu üçün yaradılan nonce ilə yüklənir; inline kod qadağandır və bu qayda avtomatik testlə yoxlanılır; çərçivəyə salma (clickjacking) qadağandır; Google Fonts siyasətdən çıxarılıb (2026-10-17).
- **HTTP başlıqları:** X-Frame-Options DENY, nosniff, sərt Referrer-Policy, COOP/CORP same-origin, kamera, mikrofon, geolokasiya, ödəniş və USB kimi brauzer imkanlarını bağlayan Permissions-Policy.
- **Sorğu limitləri (fail-closed):** giriş, OTP, bal yazan uçlar (120/dəq), publik sənəd yoxlaması, canlı imtahan, süni intellekt; konfiqurasiya səhvi olduqda proses başlamır.
- **Fayl yükləmə:** PDF, şəkil və Excel üçün «dekompressiya bombası» limitləri; endirmələrdə fayl tipi yalnız icazəli uzantı siyahısından təyin olunur; bütün CSV/XLSX ixraclarında düstur inyeksiyası neytrallaşdırılır; media faylları yalnız icazə yoxlamasından sonra nginx vasitəsilə verilir.
- **Kod icrası (kod imtahanları):** ayrıca sandbox konteynerdə, imtiyazsız istifadəçi ilə, bütün imkanlar atılmış və vaxt limitli.
- **Süni intellekt:** sorğularda prompt inyeksiyası yoxlanılır, cavablardan sirlər silinir, e-poçtlar maskalanır, imtahan zamanı köməkçi bağlanır.

17.4. Verilənlər bazası və şəxsi məlumatlar

- **Çoxicarəli izolyasiya:** üç proqram qatı üstəgəl PostgreSQL sətir səviyyəli təhlükəsizlik (RLS); tətbiq RLS-i yan keçə bilməyən ayrıca baza rolu ilə işləyir (2026-09-28 auditi ilə təsdiqlənib); RLS-i yan keçən bütün kod yerləri inventarlaşdırılıb və testlə qorunur.
- **Dəyişməz qeydlər:** audit jurnalı, tələbə hərəkəti əmrləri, sənəd möhürləri, müqavilə hadisələri, alt qrup yerləşdirmə tarixçəsi yalnız əlavə etməyə açıqdır.

- **Şəxsi məlumatlar:** tələbələrin şəxsi məlumatları yalnız tələbə tərəfi açarları olan rollara görünür (2026-10-17); mühasibə şəxsi məlumat girişi verilməyib; sorğular k-anonimlik ilə qorunur; publik sənəd yoxlamasında ad maskalanır və ünvan yalnız heş kimi saxlanılır; QR çap vərəqlərində parol və e-poçt olmur.
- **Sirlərin idarəsi:** bütün sirlər yalnız serverdəki mühit faylında və GitHub-ın şifrəli mühit sirlərində saxlanılır; kod anbarı özəldir, tarixçə şəxsi məlumatlardan təmizlənib (2026-09-27); hər dəyişiklikdə sirr skaneri (Gitleaks) və asılılıq zəiflik yoxlaması (pip-audit, Trivy, CodeQL) işləyir.
- **Saxlama müddətləri:** OTP 30 gün, silinmiş bildirişlər 30 gün, süni intellekt yazışmaları 90 gün, loglar 14 gün, metrikalar 15 gün.

18. Texniki infrastruktur, monitorinq və ehtiyat nüsxələmə

Sistem universitetin öz fiziki serverində (HPE DL360 Gen10) virtual maşında işləyir; 2026-10-08-dən virtual maşın 20 vCPU və 48 GB yaddaşa böyüdülmüşdür. 2026-10-05 tarixli tutum sınağında 500 eyni anlı istifadəçi ilə kabinet, giriş, jurnal və imtahan mərkəzi 0% xəta və 1 saniyədən az cavab müddəti ilə işləmişdir.

18.1. İstismar mühiti

- **Sxem:** internet → nginx (TLS) → tətbiq replikaları (Daphne) → PgBouncer → PostgreSQL; yanında Redis, Celery işçiləri və monitorinq steki. CDN və xarici balanslayıcı yoxdur; domen birbaşa serverə yönəlib.
- **Tutum göstəriciləri (2026-10-05 sınağı, 500 eyni anlı istifadəçi):**

Səth	Xəta	p95 cavab müddəti
Kabinet	0%	0,30 s
Giriş	0%	< 1 s
Elektron jurnal	0%	0,26 s
Final imtahan mərkəzi (PIN)	0%	0,99 s

- Real istismarda 7 günlük p95 gecikmə 25 ms təşkil edir (2026-10-07 ölçməsi). PgBouncer 2 000 müştəri bağlantısı və 150 hovuz bağlantısı ilə konfiqurasiya olunub.

18.2. Yerləşdirmə (deploy) və davamlı inteqrasiya

- Yerləşdirmə yalnız bütün CI yoxlamaları keçdikdən sonra serverdəki öz icraçısı ilə avtomatik aparılır; image-lər commit heşi ilə teqlənir; yerləşdirmədən əvvəl məcburi baza dump-ı alınır, uğursuzluqda avtomatik geri qaytarma; öz-özünü bərpa (autoheal,

boot converge, deploy kilidi) 2026-10-07.

- **CI pipeline:** lint və keyfiyyət qapıları (format, modul ölçüsü 600 sətir, modul sərhədləri, inline kod qadağası, i18n kataloqu), 8 paralel test şardı + 2 RLS şardı, JS testləri, Docker build, Trivy skanı, tüstü və E2E testləri; örtük həddi 68%. 2026-09-21 şardlaşdırmadan sonra müddət təxminən 40 dəqiqədən 12 dəqiqəyə düşmüşdür.
- **Test bazası:** 1 107 test faylı, 12 842 test funksiyası (statik say); təhlükəsizlik düzəlişlərinin hər biri üçün əvvəlcə uğursuz test yazılır.
- **Asılılıqlar:** heşli kilid faylları ilə sabitlənir; zəiflik yoxlaması hər dəyişiklikdə (pip-audit, Bandit, CodeQL həftəlik).

18.3. Monitorinq və xəbərdarlıq

- **Stek:** Prometheus (15 gün saxlama, 11 toplama mənbəyi, 46 xəbərdarlıq qaydası), Alertmanager, Grafana, Loki + Promtail (14 gün log), cAdvisor, node/postgres/redis/nginx/pgbouncer/blackbox ixracları.
- **Tətbiq daxilində «Sistem monitorinqi»:** xəbərdarlıqlar insidentə çevrilir, superadminlərə bildiriş gedir, bərpa və davamlılıq müddəti qeyd olunur; təhlükəsizlik hadisələri (uğursuz giriş, brute-force — 15 dəqiqədə 10 cəhd, superadmin girişi, PIN sui-istifadəsi) ayrıca izlənir.
- **Log itkisi düzəlişi (2026-10-17):** 2026-10-11-dən promtail-in Docker API-yə gec qoşulması səbəbindən loglar toplanmırdı; başlanğıcda gözləmə mexanizmi əlavə olunub.
- **Xəta izləmə:** Sentry inteqrasiyası konfiqurasiya ilə aktivləşir.

18.4. Ehtiyat nüsxələmə və bərpa

- **Gündəlik nüsxə:** hər gecə saat 01:00-da (Bakı vaxtı) sıxılmış baza dump-ı; saxlama 7 gündəlik, 4 həftəlik, 3 aylıq; son nüsxə uğursuz olarsa konteyner «unhealthy» vəziyyətinə keçir və xəbərdarlıq yaranır.
- **Kənar (off-site) nüsxə:** baza və media faylları müştəri tərəfdə şifrələnərək (restic) başqa hosta köçürülür; saxlama 7/4/6; son uğurlu nüsxə 26 saatdan köhnə olduqda xəbərdarlıq. Kənar hədəfin istehsalda qurulması rəhbərliyin təsdiqini gözləyir.
- **Bərpa məşqi:** hər ayın 2-si saat 01:00-da son dump ayrıca bazaya bərpa olunur, sətir sayları yoxlanılır, sonra silinir; canlı bazaya toxunulmur, aktiv imtahan varsa məşq işə düşmür; 35 gün məşq olmadıqda xəbərdarlıq.
- **Yerləşdirmə öncəsi nüsxə və əməliyyat nüsxələri:** hər deploy və hər kütləvi məlumat əməliyyatı (idxal, siyahı dondurma, qiymət düzəlişi) üçün ayrıca nüsxə və geri qaytarma skripti saxlanılır.

18.5. Virtuallaşdırma platforması

Virtual maşın ESXi hipervizorunda işləyir və hostun avtomatik başlanması aktivdir (2026-10-07). Hipervizorun sınaq lisenziyasının müddəti təxminən 2026-11-08-də bitir; lisenziyanın alınması və ya alternativ platformaya keçid rəhbərliyin qərarını tələb edir.

19. Son dövrdə tətbiq edilmiş yeniliklər

2026-09-01-dən 2026-10-20-dək sistemə 1 227 dəyişiklik (commit) daxil edilmişdir, onlardan 561-i oktyabr ayına düşür. Aşağıdakı cədvəl istifadəçiyə görünən əsas yenilikləri tarix üzrə (ən yenidən köhnəyə) əks etdirir.

Tarix	Yenilik
2026-10-20	Midterm imtahan mərkəzi vasitəsilə (istifadəçi adı + PIN); apellyasiyanın iki rejimi; «Sınaq keç» hər vəziyyətdə; istifadəçi adının dəyişdirilməsi; «Açıq səhifələr» tənzimi
2026-10-19	Əmək müqavilələri modulu; QR kodlu arayış; bayram təqvimi; 25% ödənişinin qaytarılması; təhsil haqqı cədvəli; dərs saatı dərəcələri; seçmə fənn sahələri; qrupa öz kohortunun planı; fənlərin birləşdirilməsi; canlı imtahanda rəsmi/qeyri-rəsmi üslub
2026-10-18	Mühasib rolu və «Mühasibatlıq»; 25% təkrar imtahan və alt qrup müraciəti; kredit həddi; publik sənəd yoxlaması; «Sillabusdan mövzuları götür»; «Kurslarım» yeni dizaynı; ikinci şansın rəsmiləşməsi
2026-10-17	Məcburi profil məlumatları (FİN, telefon, e-poçt); bloklanmış hesablar hesabatı; magistratura cədvəli idxalı və otaq tövsiyəsi; Qəyyumlar Şurası yalnız oxu; QA/performans/təhlükəsizlik dalğası; log itkisinin düzəlişi
2026-10-15	Yeni parol siyasəti; «Fəndən azad et»; düzəliş pəncərələri dəqiqə ilə; təsdiqlənmiş yükün rəsmi düzəlişi; tələbə hərəkətində əmr əsas sayılır
2026-10-14	Jurnalda avtomatik yadda saxlama; yük norması tənzimləmədən; dekan və kafedra yalnız öz fakültəsi; tyutor = koordinator

Tarix	Yenilik
2026-10-13	Rol auditi (açarlar və əhatə); final/midterm yalnız daxili şəbəkədən; nəzarətçi növbəsi; apellyasiya pəncərəsi 3 gün, açar düzəlişi; alman dili; «Bildiriş göndər» icazəsi
2026-10-12	Word cədvəli idxalı; «Forma 1» yük idxalı; sillabus saatları dərs yükündən
2026-10-10/11	Yeni qiymətləndirmə qaydası (sərbəst iş ləğv, midterm 30, aktivlik 5+5); «Jurnal təmizliyi»; «Kadr analitikası»; Qəyyumlar Şurası sədri rolu; istifadəsiz marşrutların silinməsi; qeydiyyat axınının silinməsi
2026-10-08	Virtual maşın 20 vCPU / 48 GB; final cəhdi cihaza bağlı; WebSocket zona qapısı; sillabusun təkrar istifadəsi; canlı imtahanda gec qoşulma və vaxt seçimi
2026-10-07	Təhlükəsizlik auditi (3 P1, ~10 P2 düzəldilib); məcburi elan pop-up-ı; saxlama süpürgələri; konteyner sərtləşdirməsi; öz-özünü bərpa; jurnal yazısının performansı
2026-10-06	«Elanlar» modulu
2026-10-05	Tutum sınağı (500 istifadəçi); superadmin yalnız daxili şəbəkədən; monitorinqdə İP süzgəci; açarın gizlədilməsi
2026-10-03	«Sistem tənzimləmələri»; «Semestr hazırlığı»; aktivləşdirmə hesabatı və QR çap vərəqi; hesabın səbəbli dayandırılması; mühazirədə toplu davamiyyət
2026-10-01/02	Microsoft 365 poçtuna keçid; «Sistem monitorinqi» və «Təşkilat paneli»; giriş geri sayımı; imtahan zalı bayrağı; proktorinq siqnalları və risk xalı; üzvlərin CSV ixracı; aylıq bərpa məşqi
2026-09-30	Sorğu qurucusu; operator vasitəsilə parol sıfırlama; ilk girişdə OTP-siz yol; responsiv QA (5 508 ölçmə); yapışqan başlıq

Tarix	Yenilik
2026-09-28	Kurs panelinin yeni dizaynı və AI planlayıcı; sillabusda dörd göz prinsipi; 6 auditorlu tam audit (orta bal 74/100); sorğu anonimliyi auditi; kənar nüsxə və heşli kilid faylları
2026-09-27	Yeni təşkilati struktur planı; kod anbarının özəlləşdirilməsi və tarixçənin təmizlənməsi
2026-09-25	Publik domenin açılması; tək midterm (3 kollokvium əvəzinə); anonim müəllim qiymətləndirmə sorğusu; fənn qovluğu; avtomatik cədvəl generatoru; fənn üzrə davamiyyət paneli; düz menyu; jurnal dəyişiklik tarixçəsi
2026-09-21	Şəbəkə zonası qaydaları; CI-nın 8 şarda bölünməsi; sillabus həftəlik plan qaydası; dözümlü ad axtarışı; baxış rejimi (view-as) genişlənməsi
2026-09-20	Jurnal siyahısının yeni dizaynı, kampus/korpus xəritəsi; alt qruplara bölmə və birləşik jurnal; qiymətləndirmə strukturunun standartlaşdırılması
2026-09-19	TAPŞIRIQ kitabçasının idxalı; istehsala ilk tam yerləşdirmə və tədris ilinin məlumatlarının yüklənməsi
2026-09-13/14	İki tam audit (72,8 → 79,4/100); kağız imtahan balı; sehrbazda reyestr qrupları; düstur və şəkil idxalı; real baza identifikatorlarının yekunlaşdırılması (istifadəçi adları, tələbə nömrələri, fənn kodları); RİM rəhbərinə tam səlahiyyət
2026-09-06/09	RİM əməkdaşı, dekan müavini, qəyyum və inzibati şöbə müdiri rolları; fakültə/kafedra/üzv reyestrləri; audit jurnalının yenidən qurulması; RİM rəhbərinin səviyyəsi 95

20. Nəticə və perspektiv inkişaf istiqamətləri

Elektron Universitet Sistemi 2026/2027 tədris ilinin payız semestrindən universitetin əsas tədris və inzibati proseslərini tam əhatə edən istismar vəziyyətindədir: təşkilati struktur, tələbə reyestri, tədris planları, dərs yükü, cədvəl, elektron jurnal, imtahanlar, apellyasiya, sorğular, elanlar, müraciətlər və rəsmi sənədlər vahid platformada, rol əsaslı səlahiyyət və

tam audit izi ilə işləyir. Müstəqil auditlərin nəticələri (2026-09-13: 79,4/100; 2026-09-28: 22 sahə üzrə orta 74/100; 2026-10-17: kritik və yüksək tapıntı yoxdur) və tutum sınaqları sistemin təxminən 1 000 eyni anlı istifadəçi üçün istismara hazır olduğunu təsdiqləyir.

20.1. Rəhbərliyin qərarını tələb edən məsələlər

1. **Hesabların aktivləşdirilməsi:** 2026-10-03 tarixinə aktiv tələbələrin çox az hissəsi hesabını aktivləşdirmişdi; QR çap vərəqləri və əməkdaş giriş məlumatları hazırdır, fakültələr üzrə paylaşdırılma qrafiki təsdiqlənməlidir.
2. **Maliyyə modulu:** təhsil haqqı borcu reyestri, ödəniş qəbzləri və bank inteqrasiyası üçün tələblər mühasibatlıqla razılaşdırılmalıdır; hazırda yalnız 25% ödənişləri və dərs saatı uçotu mövcuddur.
3. **Hipervizor lisenziyası:** virtuallaşdırma platformasının sınaq müddəti təxminən 2026-11-08-də bitir.
4. **Kənar ehtiyat nüsxə:** şifrəli kənar nüsxə mexanizmi hazırdır, hədəf server və ya bulud anbarı ayrılmalıdır.
5. **İnzibati hesabların şəbəkə rejimi:** əməkdaşların internetdən girişinin saxlanılması və ya yalnız daxili şəbəkə ilə məhdudlaşdırılması (texniki hazırlıq var).
6. **Rol əhatəsi:** dekanın sorğu nəticələrinə və əmək müqavilələrinə girişi, mühasibin müraciət emalçısı kimi təyin edilməsi.

20.2. Perspektiv inkişaf istiqamətləri

- **Tələbə özünəxidmət:** arayış və transkript sorğusunun tam elektron dövriyyəsi (QR kodlu sənədlər artıq hazırdır), seçmə fənn qeydiyyatı (plan tərəfi hazırdır).
- **Maliyyə və mühasibat:** təhsil haqqı borcunun uçotu, ödəniş tarixçəsi, hesabın borcə görə avtomatik məhdudlaşdırılması.
- **Kadrlar:** əmək müqavilələri əsasında ştat cədvəli və dərs yükü normalarının avtomatik əlaqələndirilməsi; müəllim ödənişlərinin dərəcələr əsasında hesablanması.
- **İmtahanlar:** baxış kamerası ilə proktorinq siqnallarının genişləndirilməsi, sual bankının kafedra səviyyəsində standartlaşdırılması.
- **Keyfiyyət monitorinqi:** sorğu nəticələrinin kafedra və fakültə üzrə dövri hesabatları, akkreditasiya üçün standart ixrac formaları.
- **Texniki:** müstəqil təhlükəsizlik auditinin illik dövriliyi, tutum sınaqlarının hər semestr təkrarı, monitorinq və bərpa məşqlərinin davam etdirilməsi.

Rəqəmsal İnkişaf Mərkəzi sistemin istismarını, təhlükəsizliyini və inkişafını daxili resurslarla davam etdirməyə hazırdır və yuxarıda sadalanan məsələlər üzrə rəhbərliyin qərarını gözləyir.